

Modelización Estocástica en Finanzas

Modelos Estructurales
de Valoración de Deuda y Estimación de Parámetros

TRABAJO DE FIN DE GRADO

CURSO: 2025-2026



**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID**

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS

DOBLE GRADO EN ECONOMÍA, MATEMÁTICAS Y CIENCIA DE DATOS

Autor: Rodrigo García Arlanzón

Tutor: Javier Jarillo Díaz

Madrid, 23 de junio de 2026

*A mis padres,
por su apoyo incondicional;
y a Lluç,
por su acompañamiento y paciencia.*

Título: Modelos Estructurales de Valoración de Deuda y Estimación de Parámetros.

Resumen: El presente Trabajo de Fin de Grado estudia la modelización estocástica en tiempo continuo aplicada a la valoración de pasivos corporativos siguiendo el estilo de los modelos estructurales de riesgo de crédito. El punto de partida es la idea primigenia de Black & Scholes (1973) y formalizada por Merton (1974): el capital propio de una empresa endeudada es equivalente a una opción de compra europea sobre el valor de sus activos, con precio de ejercicio igual al nominal de la deuda. El trabajo se articula en capítulos donde se desarrollan, en orden, los fundamentos del cálculo estocástico de Itô y los conceptos financieros esenciales para aterrizar al lector en el entorno de la economía financiera; la revisión de literatura y de los modelos estructurales; la estimación de los parámetros no observables sometiendo a crítica el método de restricción de volatilidad frente al estimador de máxima verosimilitud; y, finalmente, desarrollaremos una forma simple del trabajo de Hsu, Saá-Requejo & Santa-Clara (2010) estimando, de manera novedosa, los parámetros por máxima verosimilitud.

Palabras clave: Modelos estructurales de crédito, movimiento browniano geométrico, Lema de Itô, Black, Scholes, Merton, barrera de quiebra, estimador de máxima verosimilitud.

Title: Structural Models of Debt Valuation and Parameter Estimation

Abstract: This Bachelor's Thesis studies continuous-time stochastic modeling applied to the valuation of corporative liabilities following the style of structural models of credit risk. The starting point is the original idea of Black & Scholes (1973), later formalized by Merton (1974): the equity of a leveraged firm is equivalent to a European call option on the value of its assets, with an exercise price equal to the face value of its debt. The thesis is structured into chapters that sequentially develop the foundations of Itô stochastic calculus and the essential financial concepts needed to immerse the reader in the financial economics environment; a review of the literature and structural models; the estimation of unobservable parameters by critically evaluating the volatility restriction method against the maximum likelihood estimator; and finally, we develop a simplified version of the work by Hsu, Saá-Requejo & Santa-Clara (2010), estimating the parameters via maximum likelihood in a novel way.

Keywords: Structural credit risk models, geometric Brownian motion, Itô's Lemma, Black, Scholes, Merton, bankruptcy barrier, maximum likelihood estimator.

Índice

1. Introducción	5
1.1. Planteamiento y motivación	5
1.2. Objetivos	6
1.3. Convención notacional	7
2. Fundamentos matemáticos	7
2.1. Espacio de probabilidad y filtración	8
2.2. Movimiento browniano estándar	8
2.3. Movimiento browniano geométrico	9
2.4. Lema de Itô, forma unidimensional	10
2.5. Principio del reflejo y tiempo de primer paso	11
3. Fundamentos financieros	12
3.1. Arbitraje y bono cupón cero	12
3.2. Opciones	12
3.3. Paridad <i>put-call</i>	13
3.4. Cartera de cobertura	14
4. Revisión de la literatura y principales modelos	15
4.1. Black & Scholes (1973)	15
4.2. Merton (1974)	16
4.2.1. Planteamiento y ecuación de valoración	16
4.2.2. Particularización y resolución	18
4.3. Black & Cox (1976): barrera de quiebra prematura	19
5. Estimación de parámetros	20
5.1. El problema de la observabilidad	20
5.2. Método tradicional: restricción de volatilidad	20
5.3. Estimador de máxima verosimilitud (Duan, 1994)	21
5.4. Distribuciones asintóticas	21
6. Modelo de Hsu, Saá-Requejo y Santa-Clara y desarrollo propio	22
6.1. Hsu, Saá-Requejo y Santa-Clara (2010)	22
6.2. Modelo propio: derivación simplificada vía Black, Scholes & Merton	23
6.2.1. Dinámicas	23
6.2.2. Construcción de la cartera de cobertura	23
6.2.3. Condiciones de contorno	24
6.2.4. Solución de la ecuación	24

6.2.5. Precio del bono corporativo	25
7. Estimación. Máxima verosimilitud	26
7.1. Invertibilidad de $b(X, \tau)$	27
7.2. Dinámica del estado	28
7.3. Densidad de transición con barrera absorbente	28
7.4. Función de verosimilitud.	28
7.5. Maximización y estimador	29
7.6. Identificación	30
7.7. Distribución asintótica	30
8. Simulación y resultados	31
8.1. Diseño experimental	31
8.1.1. Escenarios de calibración	31
8.1.2. Horizontes y réplicas	33
8.1.3. Resolución de la verosimilitud por el algoritmo de Newton	33
8.1.4. Nivel de confianza y cobertura empírica	33
8.2. Estimación conjunta de (μ_Q, σ_X, W) e identificación de W	34
8.3. Estimación con W fijado: tendencia y volatilidad	36
8.4. Consistencia: el papel de la frecuencia de muestreo	39
8.5. Discusión	40
9. Conclusiones	40
A. Proposición 1	42
B. Proposición 2. Principio del reflejo	43
C. Expresión dinámica de un movimiento browniano geométrico	44
D. Resolución de la ecuación de Black & Scholes	45
D.1. Primer cambio: log- <i>moneyness</i> y tiempo hasta vencimiento	45
D.2. Segundo cambio: factor integrador para eliminar $-rF$	46
D.3. Tercer cambio: eliminar deriva	47
D.4. Solución de la ecuación del calor	47
D.5. Recuperación de la incógnita original $F(V, t)$	48
D.6. Evaluación para la <i>call</i> europea	48
E. Condiciones de contorno de la probabilidad de supervivencia de un bono corporativo	50
E.1. Condición inicial. $p(X, 0) = 1$ para $X > 0$	51

E.2. Condición de quiebra. $p(0, \tau) = 0$	51
E.3. Condición en el infinito. $p(\infty, \tau) = 1$	51
F. Verificación de la solución postulada del bono corporativo	52
F.1. Verificación de la EDE	53
F.2. Condición terminal $b(X, T) = 1, X > 0$	53
F.3. Condición de quiebra $b(0, t) = (1 - W)e^{-r(T-t)}$	53

1. Introducción

1.1. Planteamiento y motivación

La incertidumbre es una característica inherente a los sistemas económicos y financieros. Los precios de los activos, los tipos de interés y las tasas de retorno (entre otros) están sujetos a fluctuaciones que no pueden anticiparse con certeza, sometidos a una multiplicidad de factores que escapan a cualquier descripción determinista. Esta realidad supone valerse de procesos matemáticos capaces de modelar la aleatoriedad con rigor.

El desarrollo de los mercados de deuda corporativa ha intensificado esta necesidad, pues si especialmente notable fue la expansión empresarial vía deuda a finales de la década de los noventa, crítica es la situación actual. A finales de 2025 el pasivo total por bonos corporativos y extranjeros en Estados Unidos alcanzó los 16,8 billones de dólares¹, mientras que la deuda del sector empresarial no financiero, excluyendo el sector agrario, se situó en 14,2 billones de dólares². En consecuencia, el crecimiento de los mercados de derivados de crédito (permutas de incumplimiento crediticio, obligaciones garantizadas, índices sintéticos, etc.) ha convertido la valoración precisa del riesgo y la relación entre precio e incumplimiento en una cuestión de primera relevancia tanto para gestores de carteras como para reguladores bancarios.

El trabajo de Black & Scholes (1973) marca un hito al incorporar el componente estocástico en el desarrollo de modelos estructurales para la valoración de títulos financieros. Como resultado del innovador enfoque los autores establecen que el capital propio de una empresa endeudada puede interpretarse como una opción de compra sobre el valor de los activos³. Merton (1974) formalizó esta intuición, caracterizó el valor de los pasivos empresariales como funciones del valor de los activos de la empresa y derivó fórmulas analíticas para la valoración de los componentes de la deuda corporativa.

La elegancia del enfoque reside en que, bajo supuestos de mercados completos y negociación continua, el precio de cualquier título queda determinado por la ausencia de arbitraje⁴ sin necesidad de conocer las preferencias de los inversores o su grado de aversión al riesgo. Esta propiedad, que emana del cálculo estocástico de Itô, convierte los modelos estructurales en métodos especialmente atractivos desde una perspectiva matemática.

¹ Board of Governors of the Federal Reserve System, “L.213 Corporate and Foreign Bonds,” <https://www.federalreserve.gov/apps/FOF/DisplayTable.aspx?t=L.213>.

² YCharts, “US Debt Outstanding Domestic Nonfinancial Sectors - Business Corporate (Nonfarm) Sector,” https://ycharts.com/indicators/debt_outstanding_domestic_nonfinancial_sectors_business_corporate_nonfarm_sector.

³ Los modelos estructurales de crédito tratan todos los títulos emitidos por una empresa como reclamaciones contingentes sobre el valor de sus activos.

⁴ Ver 3.1.

1.2. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es presentar una de las aplicaciones del cálculo estocástico a los mercados financieros y cómo, bajo ciertos supuestos, podemos intentar aproximar la realidad bajo operadores matemáticos. Asimismo, mostraremos cómo esta rama de la economía financiera, inaugurada con los trabajos de Black & Scholes (1973) y Merton (1974), ha sido la responsable de la creación de todo tipo de títulos financieros y su correcta valoración, de la constitución de mercados de derivados de billones de dólares y el por qué del mayor reconocimiento académico al trabajo conjunto realizado por Scholes & Merton: el Premio Nobel en Economía en 1997.

Enumerados, se muestran a continuación los siguientes objetivos específicos del trabajo:

1. Desarrollar los fundamentos del cálculo estocástico en tiempo continuo, prestando especial atención a aquellos conceptos que resultan necesarios para la comprensión de los modelos estructurales de valoración.
2. Introducir y formalizar los conceptos financieros elementales que intervienen como variables fundamentales en los modelos estructurales, así como servir de marco interpretativo para el análisis de los resultados matemáticos obtenidos.
3. Revisar de forma sistemática los primeros modelos estructurales de valoración de deuda, con notación unificada conforme a Merton (1974) que permita la comparación directa entre ellos.
4. Discutir las limitaciones de los modelos originales y presentar la natural extensión mediante la introducción de una barrera de quiebra exógena (Black & Cox, 1976).
5. Analizar los métodos de estimación de los parámetros no observables, con énfasis en el estimador de máxima verosimilitud de Duan (1994) cuya superioridad empírica es establecida por Ericsson & Reneby (2005).
6. Apoyarse en el trabajo desarrollado por Hsu, Saá-Requejo & Santa-Clara (2010) para generar una versión simplificada del modelo propuesto por los autores y obtener la derivación de la ecuación fundamental de manera alternativa. Adicionalmente, y como principal contribución, se presentan (i) un procedimiento de estimación de los parámetros de interés por máxima verosimilitud y (ii) los resultados de simulaciones Monte Carlo aplicadas a dicha metodología.

1.3. Convención notacional

A lo largo de todo el trabajo se adopta de forma estricta la notación de Merton (1974). El valor del activo subyacente⁵ de la empresa en el instante t se denota V , y su dinámica sigue un proceso de Itô (extensión del movimiento browniano geométrico⁶) con un término de pago continuo según la relación⁷:

$$dV_t = (\alpha V_t - C) dt + \sigma V_t dz_t, \quad (1)$$

donde $\alpha \in \mathbb{R}$ es la tasa instantánea de rendimiento esperado sobre los activos, $C \geq 0$ es el flujo continuo neto de pagos realizados por la empresa a los titulares de sus valores (dividendos, cupones, etc.), $\sigma > 0$ es la volatilidad del rendimiento de la empresa y $\{z_t\}_{t \geq 0}$ es movimiento browniano estándar. Cualquier notación alternativa a Merton (1974) se transcribe sin previo aviso.

2. Fundamentos matemáticos

Este capítulo introduce el instrumental matemático sobre el que se construye la teoría de valoración de productos financieros en tiempo continuo⁸. Los conceptos se presentan en orden lógico: espacio de probabilidad, movimiento browniano, movimiento browniano geométrico, Lema de Itô y principio del reflejo. Nótese que todos los fundamentos que introduciremos son clásicos del cálculo estocástico.

Trabajos posteriores a los de Black, Scholes & Merton hacen uso de teoría de la medida (introducen la noción de medida neutral al riesgo y medida *risk forward*) para resolver de forma igualmente válida los modelos ya existentes y, adicionalmente, para el desarrollo de posteriores extensiones e innovaciones sobre los originales. No obstante, el trabajo se desarrollará bajo la medida real de probabilidad; es decir, sobre las leyes de probabilidad que definen el comportamiento de los activos subyacentes. Esto nos permite no hacer uso de un desmedido arsenal matemático (Teorema de Girsanov, derivadas de Radon-Nikodym, etc.) para abordar el objetivo que persigue el trabajo.

⁵El activo subyacente es el activo, índice o variable financiera cuyo valor sirve de base para determinar el precio de un contrato derivado. En términos matemáticos puede verse como el proceso estocástico que rige el modelo, mientras que el derivado es una función del subyacente y del tiempo.

⁶Ver 2.3.

⁷Para la caracterización de las dinámicas se usará el subíndice t . No obstante, para evitar confusiones, se asumirá la dependencia implícita de la variable temporal salvo en las estrictas ocasiones donde el subíndice temporal sea imprescindible para denotar el estado de la variable en un instante preciso.

⁸A lo largo de la sección se emplearán indistintamente las notaciones $0 \leq s < t$ y $t, t+h$ con $h > 0$. La primera para formular propiedades generales del proceso y la segunda para notar la longitud del intervalo temporal.

2.1. Espacio de probabilidad y filtración

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad completo. Una filtración es una familia creciente de sub- σ -álgebras $\mathbb{F} = \{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0} \subset \mathcal{F}$, donde $\mathcal{F}_t$ representa la información revelada o disponible hasta el instante t . Se dice que $\mathbb{F}$ satisface las condiciones habituales si: (i) $\mathcal{F}_0$ contiene todos los conjuntos $\mathbb{P}$ -nulos de $\mathcal{F}$; y (ii) la filtración es continua por la derecha, esto es, $\mathcal{F}_t = \bigcap_{s > t} \mathcal{F}_s$ para todo $t \geq 0$.

Un proceso estocástico $Y = \{Y_t\}_{t \geq 0}$ es adaptado si Y_t es $\mathcal{F}_t$ -medible para cada t . Es decir, si su valor en el instante t puede conocerse con exactitud a partir de la información contenida en $\mathcal{F}_t$. Además, $Y = \{Y_t\}_{t \geq 0}$ es una martingala (respecto de $\mathbb{F}$ y $\mathbb{P}$) si $\mathbb{E}[|Y_t|] < \infty$ y $\mathbb{E}[Y_t | \mathcal{F}_s] = Y_s, \forall s \leq t$.

2.2. Movimiento browniano estándar

Un proceso $\{z_t\}_{t \geq 0}$ definido sobre $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ es un movimiento browniano estándar si satisface:

1. $z_0 = 0$ casi seguro.
2. Para todo $0 \leq s < t$, el incremento $z_t - z_s$ es independiente de $\mathcal{F}_s$.
3. Para todo $0 \leq s < t$, $z_t - z_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$.
4. Las trayectorias $t \mapsto z_t(\omega)$ son continuas casi seguro $\forall \omega \in \Omega$.

La Figura 1 ilustra varias trayectorias simuladas de un movimiento browniano estándar. De la definición se desprenden tres propiedades fundamentales recogidas en la siguiente proposición.

Proposición 1. (i) El proceso $\{z_t\}_{t \geq 0}$ es una martingala. Además, (ii) el proceso $\{z_t^2 - t\}_{t \geq 0}$ es también una martingala, lo que establece (iii) la variación cuadrática $[z]_t = t$ e implica la relación formal $(dz_t)^2 = dt$.

Demostración. Ver Apéndice A. □

Resumidamente, de la proposición se desprende que el valor esperado futuro dado el pasado es igual al valor actual, la varianza del proceso crece linealmente con el tiempo y su irregularidad acumulada es proporcional a t .

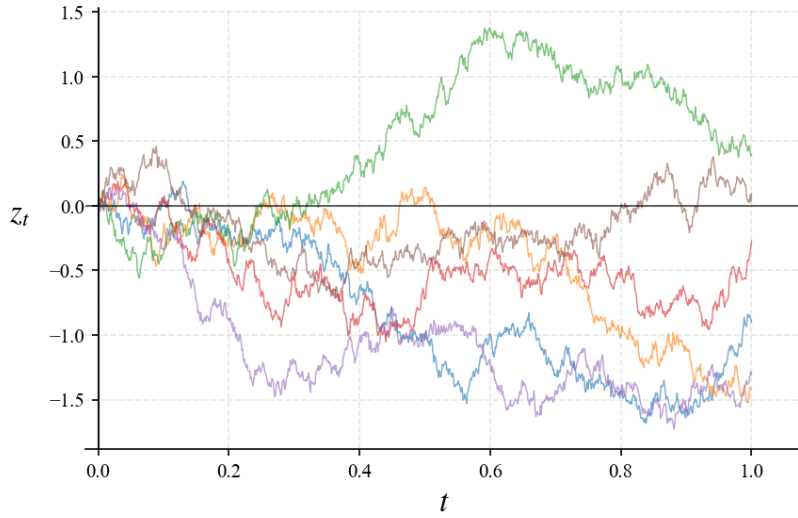


Figura 1. Trayectorias simuladas de un movimiento browniano estándar.

Por la definición del movimiento browniano y por la proposición anterior aseguramos que las trayectorias del movimiento browniano son casi seguramente continuas, no diferenciables en ningún punto, pero con variación total infinita en cualquier intervalo compacto. Esta irregularidad impide la integración clásica de Lebesgue-Stieltjes y motiva el desarrollo del cálculo de Itô.

2.3. Movimiento browniano geométrico

El movimiento browniano geométrico (GBM, por sus siglas en inglés) es el proceso estocástico habitualmente utilizado para modelizar el precio de un activo financiero. Viene caracterizado por la Ecuación Diferencial Estocástica (EDE):

$$dV_t = \mu V_t dt + \sigma V_t dz_t, \quad (2)$$

con $V_0 > 0$, $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$. La especificación (2) supone que la volatilidad es proporcional al nivel del activo. Su solución explícita, obtenida mediante el Lema de Itô y recogida en el Anexo C es:

$$V_t = V_0 \exp\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t + \sigma z_t\right] > 0. \quad (3)$$

Esta expresión no solo garantiza la estricta positividad del precio del activo, sino que también captura la ausencia de efecto de nivel en términos relativos. En efecto, para un horizonte temporal $h > 0$:

$$\frac{V_{t+h}}{V_t} = \frac{V_0 \exp\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)(t+h) + \sigma z_{t+h}\right]}{V_0 \exp\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t + \sigma z_t\right]} = \exp\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)h + \sigma(z_{t+h} - z_t)\right]. \quad (4)$$

Nótese que (4) no depende del nivel del activo en el instante t , sino únicamente de la longitud del intervalo temporal h y del incremento browniano $z_{t+h} - z_t$. Por tanto, los cambios relativos son comparables en el tiempo e independientes del nivel del precio. Además, para un horizonte temporal fijo h , los retornos logarítmicos son estacionarios y siguen una distribución normal:

$$r_t^{(h)} := \ln\left(\frac{V_{t+h}}{V_t}\right) \sim \mathcal{N}\left(\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)h, \sigma^2 h\right). \quad (5)$$

En consecuencia, para intervalos temporales de igual longitud, los retornos logarítmicos tienen la misma distribución; y cuando dichos intervalos son disjuntos, son además independientes. Esto permite aplicar herramientas estadísticas y econométricas de forma consistente, facilita la estimación de parámetros y hace posible la comparación entre periodos.⁹

En conclusión, la modelización del precio de un activo financiero mediante un movimiento browniano geométrico resulta económicamente razonable por dos motivos principales: (i) los inversores suelen pensar en términos de rendimientos relativos y no de cambios absolutos; y (ii) para horizontes temporales fijos, los retornos logarítmicos siguen una distribución de probabilidad especialmente manejable, lo que explica la amplia adopción de la GBM en la literatura financiera para describir el comportamiento agregado del precio de muchos activos.

2.4. Lema de Itô, forma unidimensional

El Lema de Itô es el resultado central del cálculo estocástico. Es el análogo estocástico de la regla de la cadena. Dice así:

Sea $\{V_t\}_{t \geq 0}$ un proceso de Itô con $dV_t = \mu_t dt + \sigma_t dz_t$, y sea $g(V_t, t)$ de clase $C^{2,1}(\mathbb{R}_{>0} \times [0, T])$. Entonces:

$$dg = \left(\frac{\partial g}{\partial t} + \mu_t \frac{\partial g}{\partial V_t} + \frac{1}{2} \sigma_t^2 \frac{\partial^2 g}{\partial V_t^2} \right) dt + \sigma_t \frac{\partial g}{\partial V_t} dz_t. \quad (6)$$

La diferencia fundamental entre este resultado y la regla de la cadena clásica es el término de segundo orden, cuya aparición responde a la igualdad $(dz_t)^2 = dt$. La incorporación de este término, conocido como corrección de convexidad, es consecuencia de la variación cuadrática no nula del movimiento browniano, lo que obliga a retener los términos de segundo orden en el desarrollo de Taylor¹⁰. Tal corrección es la responsable última de que, bajo GBM, los log-retornos tengan una tendencia desplazada en $-\frac{1}{2}\sigma^2$. El rigor completo se encuentra en Itô (1951) y Øksendal (2003).

⁹Para variaciones pequeñas, el retorno logarítmico aproxima el rendimiento porcentual simple.

¹⁰Una expansión de Taylor de $g(V_{t+h}, t+h)$ hasta segundo orden en V_t y primero en t , usando $(z_{t+h} - z_t)^2 \approx h$ en probabilidad, implica (6) en el límite $h \rightarrow 0$.

2.5. Principio del reflejo y tiempo de primer paso

El principio del reflejo y la distribución del tiempo de primer paso son herramientas esenciales en los modelos estructurales con barrera de quiebra prematura.

Proposición 2 (Principio del reflejo). *Sea $\{z_t\}_{t \geq 0}$ movimiento browniano estándar, $M_T = \max_{0 \leq t \leq T} (z_t)$ y Φ función de distribución de la $\mathcal{N}(0, 1)$. Para todo $a > 0$:*

$$\mathbb{P}(M_T \geq a) = 2\mathbb{P}(z_T \geq a) = 2 \left[1 - \Phi\left(\frac{a}{\sqrt{T}}\right) \right].$$

Demostración. Ver Apéndice B. □

La demostración descansa en la propiedad de Markov fuerte: una vez que la trayectoria alcanza el nivel a , la parte restante puede reflejarse simétricamente sin alterar la distribución. La Figura 2 muestra la simulación de un movimiento browniano estándar (curva naranja). Cuando el proceso alcanza la barrera $a = 0.4$, en $t = 0.23$, se muestran tanto el proceso original como su reflejo (curva azul) respecto a la recta $a = 0.4$ (línea negra horizontal). A partir del punto de cruce, tanto la curva naranja como la azul siguen la misma distribución.

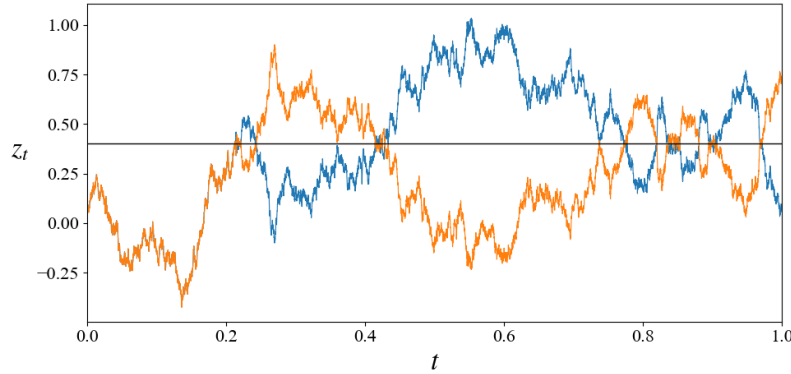


Figura 2. Simulación de un movimiento browniano estándar y su reflejo respecto a una barrera constante $a = 0.4$.

Una extensión inmediata para un movimiento browniano con deriva y de uso central en los modelos estructurales con barrera de quiebra prematura es la siguiente.

Proposición 3 (Principio del reflejo para un movimiento browniano con tendencia). *Sea $X_t = \mu t + \sigma z_t$ con $X_0 = 0$, $\{z_t\}_{t \geq 0}$ movimiento browniano estándar, $\mu \in \mathbb{R}$ y $\sigma > 0$. $\forall a > 0$:*

$$\mathbb{P}\left(\max_{0 \leq t \leq T} X_t \geq a\right) = 1 - \Phi\left(\frac{a - \mu T}{\sigma \sqrt{T}}\right) + e^{2\mu a / \sigma^2} \Phi\left(\frac{-a - \mu T}{\sigma \sqrt{T}}\right). \quad (7)$$

Demostración. Ver Karatzas & Shreve (1991). □

Esta expresión será clave para derivar las fórmulas de valoración en los modelos de quiebra prematura y la probabilidad de quiebra en el desarrollo propio del Capítulo 6.

3. Fundamentos financieros

3.1. Arbitraje y bono cupón cero

Entendemos por arbitraje la posibilidad de obtener una ganancia sin riesgo mediante la comparación entre el rendimiento de un título financiero y una alternativa segura (como el depósito en una cuenta bancaria o la inversión en bonos del Estado, por ejemplo). Si el título ofrece una rentabilidad superior sin asumir riesgo adicional, existe una oportunidad de arbitraje: se pediría prestado al tipo de interés sin riesgo y se invertiría en el producto, obteniendo una diferencia segura. En caso contrario, si el producto resultase más caro que replicarlo con activos seguros, se vendería el producto y se compraría la alternativa. En ausencia de arbitraje se asume que los mercados eliminan instantáneamente estas oportunidades.

En relación con lo anterior, un bono cupón cero realiza un único pago (principal), B , en la fecha de vencimiento, T . Bajo una estructura temporal de tipos de interés no estocásticos $r(t), \forall t > 0$, el precio de no arbitraje en t de un bono libre de riesgo que promete pagar el principal en vencimiento es:

$$P(t) = Be^{-\int_t^T r(s) ds}. \quad (8)$$

La justificación de esta expresión obedece al principio de no arbitraje, pues depositar una unidad monetaria en una cuenta bancaria (u otro producto financiero libre de riesgo con pago continuo) que devengue el tipo de interés libre de riesgo, continuo y conocido, genera un factor de acumulación de $e^{\int_t^T r(s) ds}$. Por lo tanto, al realizar un depósito de $Be^{-\int_t^T r(s) ds}$ unidades monetarias, se obtendrá al vencimiento: $e^{\int_t^T r(s) ds} \cdot Be^{-\int_t^T r(s) ds} = B$ unidades monetarias. De este modo, para que no existan oportunidades de arbitraje, necesariamente el precio del bono ha de satisfacer (8).

3.2. Opciones

Una opción es un valor que otorga el derecho a comprar o vender un activo, sujeto a ciertas condiciones, dentro de un período de tiempo especificado. Una opción americana es aquella que puede ejercerse en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento, T , de la opción. Por el contrario, una opción europea solo puede ejercerse en vencimiento. El precio que se paga por el activo cuando se ejerce la opción se denomina precio de ejercicio o *strike price*.

El valor intrínseco¹¹ en t de la opción de compra, o *call option*, es la ganancia que se obtendría si se ejerciese inmediatamente. Es entonces igual al precio del activo, V , menos el precio de ejercicio de la opción, B , siempre que la diferencia sea positiva. En caso contrario el valor intrínseco será cero.

¹¹El valor intrínseco es una parte del precio (la ganancia inmediata), mientras que el precio total incluye además una prima por el tiempo y la incertidumbre futura. Nunca se debe confundir el precio de la opción con su valor intrínseco salvo en el vencimiento, que son iguales.

Dada la naturaleza de la opción de compra europea, el inversor debe esperar hasta el vencimiento y su decisión en T será:

- Si $V_T > B$: ejecutar la opción genera un beneficio inmediato de $V_T - B > 0$. No hacerlo sería irracional, ya que se perdería esa ganancia.
- Si $V_T \leq B$: ejecutar daría un beneficio nulo o negativo (pérdida igual a la prima pagada). Es mejor no ejercer y dejar la opción expirar sin valor.

Por tanto, la expresión del *payoff* (valor intrínseco en vencimiento) de una opción de compra europea sobre el activo con precio de ejercicio B y vencimiento T es¹²:

$$\max[V_T - B, 0]. \quad (9)$$

Análogamente, la expresión del *payoff* de una opción de venta, o *put option*, con los mismos parámetros es: $\max[B - V_T, 0]$.

3.3. Paridad *put-call*

Sean c y p el precio de la *call* y de la *put option* europea en t , respectivamente; V , el precio del activo subyacente en t ; B , el precio de ejercicio; T , la fecha de vencimiento; y $r(t)$, el tipo de interés libre de riesgo (determinista). Construimos dos carteras en el instante $t < T$:

- **Cartera A**: una *call* europea más una cantidad de efectivo (invertido al tipo de interés libre de riesgo) igual al valor presente del *strike price*; es decir, $Be^{-\int_t^T r(s) ds}$.
- **Cartera B**: una *put* europea más una unidad del activo subyacente, V .

Evaluamos las carteras según el valor final del activo, V_T :

	Cartera A	Cartera B
$V_T > B$	$(V_T - B) + B = V_T$	$0 + V_T = V_T$
$V_T \leq B$	$0 + B = B$	$(B - V_T) + V_T = B$

Tabla 1. Comparación de carteras en vencimiento.

En ambos casos el valor de la Cartera A coincide con el de la Cartera B en T , y carteras que tienen idéntico pago futuro en todos los estados de la naturaleza deben tener el mismo valor presente en cualquier instante t (en ausencia de oportunidades de arbitraje y con mercados completos). Por lo tanto:

$$c + Be^{-\int_t^T r(s) ds} = p + V.$$

Reordenando, obtenemos la paridad *put-call*:

$$c - p = V - Be^{-\int_t^T r(s) ds}. \quad (10)$$

¹²Para una opción de compra europea en T , *payoff* = precio = valor intrínseco.

3.4. Cartera de cobertura

Supongamos que existe un título financiero cuya cotización en el mercado, Y , en cualquier momento puede expresarse como una función del subyacente y del tiempo; es decir, $Y = F(V, t)$. Por su parte, la dinámica del activo sigue un proceso de Itô según (1):

$$dV_t = (\alpha V_t - C) dt + \sigma V_t dz_t.$$

Procedemos a crear una cartera, Π , con posición larga en F y posición corta¹³ en Δ unidades del activo V , tal que:

$$\Pi = F - \Delta V.$$

La dinámica de la cartera es:

$$d\Pi = dF - \Delta dV. \quad (11)$$

Dado que $Y = F(V, t)$, mediante el Lema de Itô, podemos escribir su dinámica como:

$$dF = F_V dV + \frac{1}{2} F_{VV} (dV)^2 + F_t dt = \left[\frac{1}{2} \sigma^2 V^2 F_{VV} + (\alpha V - C) F_V + F_t \right] dt + \sigma V F_V dz,$$

donde los subíndices denotan derivadas parciales. Sustituyendo en (11) obtenemos la relación:

$$d\Pi = \left[\frac{1}{2} \sigma^2 V^2 F_{VV} + (\alpha V - C) F_V + F_t \right] dt + \sigma V F_V dz - \Delta [(\alpha V - C) dt + \sigma V dz].$$

Agrupando los términos dt y dz :

$$d\Pi = \underbrace{\left[\frac{1}{2} \sigma^2 V^2 F_{VV} + (\alpha V - C) F_V + F_t - \Delta(\alpha V - C) \right]}_{\text{coeficiente de } dt} dt + \underbrace{[\sigma V F_V - \Delta \sigma V]}_{\text{coeficiente de } dz} dz. \quad (12)$$

Para eliminar el componente estocástico (riesgo), imponemos que el coeficiente de dz sea nulo, luego $\sigma V F_V - \Delta \sigma V = 0$. Entonces, es trivial:

$$\boxed{\Delta = F_V} \quad (13)$$

El resultado obtenido es la expresión de Δ que neutraliza el riesgo y que indica la posición que se ha de tomar en el subyacente, V , para obtener una cartera libre de riesgo y con deriva determinista compuesta únicamente por F y V . Cabe subrayar que la inclusión en la cartera de cualquier otro título cuya dinámica no contenga parte estocástica no modificará la posición $\Delta = F_V$ que el inversor deberá tomar, pero la posición de cobertura sí podrá variar con el tiempo y el valor del subyacente en t .

¹³Una posición corta (*short position*) consiste en vender un activo que no se posee, con la obligación de recomprarlo en el futuro. Se obtiene beneficio si el precio baja y pérdida si sube.

Puesto que la cobertura Δ supone la cartera como un activo libre de riesgo, bajo la condición de no arbitraje¹⁴, $d\Pi = r\Pi dt$, y sustituyendo el valor Δ en (12), obtenemos la expresión:

$$\frac{1}{2}\sigma^2 V^2 F_{VV} + F_t = r(F - VF_V), \quad (14)$$

que deberá ser satisfecha por todo producto financiero según los supuestos considerados.

4. Revisión de la literatura y principales modelos

Este capítulo presenta, en orden cronológico, los modelos estructurales más relevantes. Como ya se ha comentado, usaremos la notación conforme a Merton (1974).

4.1. Black & Scholes (1973)

Black & Scholes (1973) derivan una fórmula analítica para el precio de una opción de compra europea, $F(V, t)$, sobre un activo, V , que no paga dividendos. Los supuestos considerados por los autores son:

- La tasa de interés de corto plazo, r , es conocida y constante en el tiempo.
- El activo no genera flujos de caja (cupones, dividendos, etc.) durante el ejercicio: $C = 0$. Por tanto, el activo sigue la dinámica: $dV_t = \alpha V_t dt + \sigma V_t dz$.
- No hay costes de transacción al comprar o vender la acción o la opción.
- No hay penalizaciones ni límites a las ventas en corto.

Bajo estos supuestos es posible crear una cartera de cobertura, con una posición larga en el activo y una posición corta en la opción, con precio de ejercicio B , cuyo valor no dependerá del precio de la acción, sino únicamente del tiempo y de valores conocidos. Por tanto, el precio $F(V, t)$ satisface (14) con condición de contorno (9) de una opción de compra europea. La solución, desarrollada en el Anexo D, es:

$$F(V, t) = V\Phi(x_1) - Be^{-r\tau}\Phi(x_2), \quad (15)$$

con

$$x_1 = \frac{\ln(V/B) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}, \quad x_2 = x_1 - \sigma\sqrt{\tau},$$

donde $\tau = T - t$ es el tiempo en el instante t hasta vencimiento, Φ es la función de distribución de la $\mathcal{N}(0, 1)$, y $\Delta = F_V = \Phi(x_1)$.

¹⁴El retorno de la cartera ha de ser igual al tipo de interés (determinista) libre de riesgo.

Observación 1 (Limitaciones). El modelo supone σ y tipo de interés constante. La homocedasticidad de la volatilidad implícita es rechazada sistemáticamente por los datos reales del mercado. Además, dado la dinámica del proceso, el rendimiento logarítmico de V sigue una distribución normal (5) que subestima la probabilidad de movimientos extremos observados empíricamente.

4.2. Merton (1974)

4.2.1. Planteamiento y ecuación de valoración

Merton (1974) desarrolla la intuición de Black & Scholes (1973) hasta convertirla en un marco teórico más general. Al igual que en el desarrollo de Black & Scholes (1973), Merton (1974) asume la dinámica del valor del activo subyacente como un proceso de Itô según (1). Asimismo, existe un derivado cuya cotización en el mercado puede escribirse como una función del subyacente y del tiempo; esto es, $Y = F(V, t)$. Adicionalmente, Merton (1974) establece la dinámica del derivado en forma de ecuación diferencial estocástica como el siguiente proceso de Itô:

$$dY_t = [\alpha_Y - C_Y]Y_t dt + \sigma_Y Y dz_{Y_t}, \quad (16)$$

donde α_Y es la tasa instantánea esperada de rendimiento por unidad de tiempo sobre el valor del derivado, C_Y es el pago en dólares por unidad de tiempo para este título financiero, σ_Y es la varianza instantánea del rendimiento por unidad de tiempo y dz_{Y_t} es un movimiento browniano estándar. Mediante el Lema de Ito, la dinámica de Y se expresa como:

$$dY = F_V dV + \frac{1}{2} F_{VV} (dV)^2 + F_t dt = \left[\frac{1}{2} \sigma^2 V^2 F_{VV} + (\alpha V - C) F_V + F_t \right] dt + \sigma V F_V dz. \quad (17)$$

Comparando los términos en las expresiones equivalentes (16) y (17) para la dinámica del título financiero se tiene que:

$$\alpha_Y Y = \alpha_Y F = \frac{1}{2} \sigma^2 V^2 F_{VV} + (\alpha V - C) F_V + F_t + C_Y. \quad (18)$$

$$\sigma_Y Y = \sigma_Y F = \sigma V F_V. \quad (19)$$

$$dz_{Y_t} = dz_t.$$

Merton (1974), siguiendo el enfoque del modelo de Black & Scholes (1973), construye una cartera de tres valores formada por el activo subyacente, el derivado y deuda libre de riesgo¹⁵, de forma que la inversión agregada en la cartera es cero.

¹⁵Tipo de interés libre de riesgo, r , constante.

Si $d\Pi$ es el rendimiento instantáneo de la cartera y $W_i, \forall i \in \{1, 2, 3\}$ la posición que asume el tenedor de la cartera en cada valor, entonces:

$$d\Pi = W_1 \frac{dV + C dt}{V} + W_2 \frac{dY + C_Y dt}{Y} + W_3 r dt = [W_1(\alpha - r) + W_2(\alpha_Y - r)] dt + [W_1\sigma + W_2\sigma_Y] dz.$$

$$W_1 + W_2 + W_3 = 0. \implies W_3 = -(W_1 + W_2).$$

La estrategia de cartera $W_j = W_j^*$ se elige de modo que el coeficiente de dz sea siempre cero, neutralizando el riesgo. Adicionalmente se han de cumplir las condiciones:

$$\begin{aligned} W_1^* \sigma + W_2^* \sigma_Y &= 0. \quad (\text{sin riesgo}) \\ W_1^* (\alpha - r) + W_2^* (\alpha_Y - r) &= 0. \quad (\text{sin arbitraje}) \end{aligned} \quad (20)$$

Existe una solución no trivial ($W_i^* \neq 0$) para (20) si y solo si:

$$\frac{\alpha - r}{\sigma} = \frac{\alpha_Y - r}{\sigma_Y}. \quad (21)$$

Pero de (18) y (19), sustituimos α_Y y σ_Y y reescribimos (21) como:

$$\frac{\alpha - r}{\sigma} = \frac{\frac{1}{2}\sigma^2 V^2 F_{VV} + (\alpha V - C)F_V + F_t + C_Y - rF}{\sigma V F_V}.$$

Reordenando términos y simplificando:

$$0 = \frac{1}{2}\sigma^2 V^2 F_{VV} + (rV - C)F_V - rF + F_t + C_Y. \quad (22)$$

La ecuación (22) es la generalización de (14), que debe ser satisfecha por cualquier título financiero cuyo valor pueda escribirse como función del valor de la empresa y del tiempo.

Una descripción completa de la ecuación diferencial parcial requiere, además, una especificación de condiciones de frontera y una condición inicial. Son precisamente estas especificaciones de condiciones de frontera las que distinguen un título financiero de otro. La sutileza del planteamiento y la precisión de su desarrollo culmina en una única ecuación (22), que integra tres dimensiones esenciales de los mercados financieros: (i) cobertura de riesgo, (ii) valoración y (iii) creación de nuevos títulos financieros.

	Black & Scholes (1973)	Merton (1974)
Activos en cartera	Opción + Subyacente	Libre riesgo + Subyacente + Derivado
Mecanismo principal	Cancelación del riesgo direccional	Equilibrio rendimiento esperado vs. riesgo en el mercado
$F(V, t)$	Actúa como el derivado a cubrir y valorar	Es uno de los activos de la cartera
Resultado	$\frac{1}{2}\sigma^2 V^2 F_{VV} + F_t - rF + rVF_V = 0$	$\frac{1}{2}\sigma^2 V^2 F_{VV} + (rV - C)F_V - rF + F_t + C_Y = 0$

Tabla 2. Comparación de los dos enfoques para la valoración de derivados.

4.2.2. Particularización y resolución

Merton (1974) realiza una aplicación específica del modelo general. En particular, dispone que el valor de la empresa, V , que no puede pagar dividendos hasta T ($C = 0$), se descompone en deuda corporativa (F) y capital accionario (f): $V = F + f$. La deuda corporativa promete cierto pago, B , a vencimiento en T , sin pago periódico de cupones ($C_Y = 0$). Si en T la empresa no puede afrontar el pago, la compañía queda en manos de los tenedores de la deuda corporativa. Sea F el valor de la emisión de deuda, podemos rescribir (22) como:

$$\frac{1}{2}\sigma^2 V^2 F_{VV} + rV F_V - rF - F_\tau = 0, \quad (23)$$

o bien:

$$\frac{1}{2}\sigma^2 V^2 f_{VV} + rV f_V - rf - f_\tau = 0, \quad (24)$$

donde $\tau = T - t$ es el tiempo restante hasta el vencimiento, por lo que $F_t = -F_\tau$.

Las condiciones de frontera para la resolución de (23) se derivan de las disposiciones del contrato y de la responsabilidad limitada de los derechos. Puesto que tanto F como f solo pueden tomar valores no negativos y $V = F + f$, entonces necesariamente $V \geq F(V, t)$ y las correspondientes condiciones de frontera son:

$$F(0, t) = 0, \quad f(0, t) = 0, \quad \frac{F(V, t)}{V} \leq 1, \quad 0 < V < \infty.$$

Por su parte, la condición inicial resulta del pago de la cantidad adeudada con los tenedores de bonos al final del periodo y de la toma de posesión de la empresa de los tenedores de bonos en caso de impago. Por lo tanto, la condición en $\tau = 0$ es:

$$F(V, 0) = \min[V, B],$$

o bien:

$$f(V, 0) = \max[0, V - B]. \quad (25)$$

Merton señala que las ecuaciones (24) y (25) coinciden, respectivamente, con las ecuaciones (12) y (9) correspondientes a una opción de compra europea sobre una acción ordinaria sin pago de dividendos. En dicha analogía, el valor de la empresa juega el papel del precio de la acción, y B actúa como el precio de ejercicio. A partir de la ecuación de Black & Scholes (15), se obtiene:

$$f(V, \tau) = V \Phi(x_1) - B e^{-r\tau} \Phi(x_2),$$

y el valor de la deuda, $F = V - f$, se reescribe como:

$$F(V, \tau) = B e^{-r\tau} [\Phi(h_2) + d^{-1} \Phi(h_1)],$$

donde:

$$d \stackrel{\text{def}}{=} \frac{Be^{-r\tau}}{V}, \quad h_1 = -\frac{\frac{1}{2}\sigma^2\tau - \ln d}{\sigma\sqrt{\tau}}, \quad h_2 = -\frac{\frac{1}{2}\sigma^2\tau + \ln d}{\sigma\sqrt{\tau}}.$$

Puesto que el capital accionario equivale a una *call* europea sobre V con *strike* B ($f = c$), se obtiene la igualdad contable $F = V - c$; y, puesto que el pago de la deuda $F(V, 0) = \min(V_T, B) = B - (B - V_T)^+$ replica un bono libre de riesgo menos una *put* europea ($F = Be^{-r\tau} - p$), igualar ambas representaciones de F recupera la paridad *put-call* (10).

Observación 2 (Limitaciones). Además de las heredadas de Black & Scholes (1973): (i) la quiebra solo ocurre en el vencimiento T , (ii) se supone una única clase de deuda con un único vencimiento y (iii) no hay pérdida de valor en caso de quiebra (se asume que la disolución o reestructuración empresarial no es costosa).

4.3. Black & Cox (1976): barrera de quiebra prematura

Black & Cox (1976) introducen la posibilidad de quiebra antes del vencimiento mediante cláusulas más propias de la realidad de los mercados financieros. En línea con los trabajos de Black & Scholes (1973) y Merton (1974), la evolución del precio del activo obedece la dinámica (1) de un proceso de Itô, con la particularidad de que el evento de quiebra se produce tan pronto como V cae por debajo de un nivel predeterminado. Así, el precio de la deuda tiene dos componentes: el pago en vencimiento si la empresa no ha quebrado antes y el pago en el momento que la barrera se alcanza prematuramente.

Uno de los modelos desarrollados por Black & Cox (1976) toma los supuestos de Merton (1974), siendo la única manera de financiar la empresa mediante la emisión de bonos corporativos. La novedad radica en que los tenedores de bonos pueden forzar la quiebra y asumir el control total de la firma si V cae por debajo del nivel $\bar{V}(t) = \kappa e^{-\eta(T-t)}$, con $\kappa > 0$ y $\eta \geq 0$. Además, los accionistas perciben dividendos a tasa continua aV , de modo que el parámetro C queda fijado a $C = aV$. Para este caso particular, las condiciones de contorno son:

$$F(V, T) = \min[V, B], \quad F(\bar{V}(t), t) = \bar{V}(t).$$

La solución explícita se obtiene mediante el principio del reflejo aplicado a un GBM con barrera absorbente y puede escribirse de la forma:

$$F(V, t) = Be^{-r\tau} [\Phi(z_1) - y^{2\theta-2} \Phi(z_2)] + Ve^{-a\tau} [\Phi(z_3) + y^{2\theta} \Phi(z_4)] + R,$$

donde $y = \bar{V}(t)/V$, $\theta = (r - a - \eta + \frac{1}{2}\sigma^2)/\sigma^2$, R recoge los términos de recuperación en caso de quiebra prematura y $z_1, \dots, z_4$ son argumentos de Φ que dependen de $V, B, \bar{V}$ y de los parámetros del modelo (véase Black & Cox 1976, p. 356).

5. Estimación de parámetros

La implementación empírica de los modelos estructurales enfrenta un obstáculo fundamental: V y σ no son directamente observables. Lo que sí se observa es el precio del título financiero (ya sea una opción de compra, acción de la empresa, capital accionario, etc.) que es una función de V y de los parámetros del modelo. Esto convierte el problema de estimación en un ejercicio de inferencia inversa, en el que el valor de los activos subyacentes y su volatilidad deben ser recuperados implícitamente a partir de los precios de mercado.

5.1. El problema de la observabilidad

El precio de la acción, o *equity*, en el instante i -ésimo es $f(V_i, t_i, \sigma) = E_i = E(V_i, t_i; \sigma)$, una función de V_i y de la volatilidad σ . Para el modelo de Merton (1974), E es estrictamente creciente en V_i , de modo que para cada par (E_i, t_i, σ) fijo existe un único $V_i = E^{-1}(E_i^{\text{obs}}; t_i, \sigma)$. El vector de parámetros a estimar es $\Omega = (V_0, \sigma, \dots)$ a partir de la muestra $E^{\text{obs}} = \{E_i^{\text{obs}} : i = 1, \dots, n\}$.

5.2. Método tradicional: restricción de volatilidad

El método tradicional (Ronn & Verma, 1986; Jones, Mason & Rosenfeld, 1984) estima el par (V_n, σ_E) resolviendo el sistema de dos ecuaciones:

$$E(V_n, t_n; \sigma) = E_n^{\text{obs}}, \quad \sigma \frac{\partial E}{\partial V}(V_n, t_n; \sigma) \cdot V_n = \hat{\sigma}_E^{\text{VR}} \cdot E_n^{\text{obs}}.$$

Donde $\hat{\sigma}_E^{\text{VR}}$ es la volatilidad histórica estimada a partir de la serie temporal de precios de la acción. La segunda ecuación proviene de aplicar el Lema de Itô a $E = E(V, t; \sigma)$. Así pues, la volatilidad instantánea de la acción es:

$$\sigma_E = \frac{\sigma V E_V}{E}.$$

Duan (1994) señala dos problemas teóricos fundamentales: (i) σ_E no es constante, sino función de V y t , de modo que su estimación histórica como constante mezcla distintos niveles de endeudamiento; (ii) la segunda ecuación es redundante, pues se usa para derivar la fórmula de E en la primera.

Por su parte, Ericsson & Reneby (2005) identifican además el efecto de restricción de volatilidad: cuando los activos han aumentado de valor durante el periodo de estimación, el endeudamiento ha caído y la volatilidad histórica sobreestima σ , subestimando el precio del bono y sobreestimando la diferencia de rentabilidad entre el bono corporativo y el tipo de interés libre de riesgo.

5.3. Estimador de máxima verosimilitud (Duan, 1994)

Duan (1994) propone un estimador de máxima verosimilitud (EMV) que trabaja directamente con la densidad del precio de la acción. Bajo la dinámica (2) del activo, los log-retornos son condicionalmente normales:

$$\ln\left(\frac{V_i}{V_{i-1}}\right) \Big| \ln V_{i-1} \sim \mathcal{N}(m_i, s_i^2), \quad m_i = \ln V_{i-1} + \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right) \Delta t, \quad s_i^2 = \sigma^2 \Delta t.$$

Puesto que existe una biyección $V_i \leftrightarrow E_i^{\text{obs}}$, dado θ (vector de parámetros a estimar), el cambio de variable mediante el teorema de transformación de densidades¹⁶ resulta en:

$$f(E_i^{\text{obs}} | E_{i-1}^{\text{obs}}; \theta) = g(\ln V_i | \ln V_{i-1}; \theta) \Big|_{V_i=E^{-1}(E_i^{\text{obs}})} \cdot \left| \frac{\partial E_i}{\partial \ln V_i} \right|^{-1} \Big|_{V_i=E^{-1}(E_i^{\text{obs}})}. \quad (26)$$

La log-verosimilitud de la muestra observada es:

$$\mathcal{L}_E(E^{\text{obs}}; \theta) = \sum_{i=2}^n \ln g(\ln V_i | \ln V_{i-1}; \theta) \Big|_{V_i=E^{-1}(E_i^{\text{obs}})} - \sum_{i=2}^n \ln \left| \frac{\partial E_i}{\partial \ln V_i} \right| \Big|_{V_i=E^{-1}(E_i^{\text{obs}})}. \quad (27)$$

El estimador de máxima verosimilitud $\hat{\theta}$ se obtiene maximizando (27) respecto de θ . Nótese que este procedimiento solo requiere una serie de precios del *equity*, sin necesidad de observar precios de bonos corporativos. Por tanto, la valoración resultante de la deuda es de naturaleza abstracta y puede interpretarse como cualquier obligación financiera contraída por la empresa, ya sea un bono, un préstamo bancario o incluso la deuda con proveedores. El valor estimado del activo en la última observación es $\hat{V}_n = E^{-1}(E_n^{\text{obs}}; t_n, \hat{\theta})$. Por la propiedad de invarianza del estimador de máxima verosimilitud, el precio del bono es $\hat{F} = F(\hat{V}_n, t_n; \hat{\theta})$.

5.4. Distribuciones asintóticas

Este enfoque permite derivar las distribuciones asintóticas de los estimadores. Sea $\hat{F} = F(\hat{V}_n, t_n; \hat{\theta})$ el precio estimado del bono (o de cualquier obligación) obtenido mediante el estimador de máxima verosimilitud de la Subsección 5.3, donde $\hat{V}_n = E^{-1}(E_n^{\text{obs}}; t_n, \hat{\theta})$ es el valor estimado del activo en la última observación.

Por el teorema delta y las propiedades de regularidad del EMV:

$$\sqrt{n} [\hat{F} - F] \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}\left(0, (\nabla_{\theta} F)^{\top} \hat{\Sigma}_{\theta} (\nabla_{\theta} F)\right),$$

donde $\nabla_{\theta} F$ es el gradiente de la función F respecto al vector de parámetros θ y $\hat{\Sigma}_{\theta}$ es la matriz de covarianzas asintótica de $\hat{\theta}$, estimada por la inversa de la matriz de información de Fisher evaluada en $\hat{\theta}$.

¹⁶Ver Casella & Berger (2002), p.51. Teorema 2.5.1.

Ericsson & Reneby (2005) verifican mediante simulación de Monte Carlo que estas distribuciones proporcionan aproximaciones útiles incluso en muestras de tamaño $n = 250$. Pese a que los autores sostienen que muchos de los fracasos documentados por Jones, Mason & Rosenfeld (1984) y Ogden (1987) pueden atribuirse, en parte, al método de estimación y no necesariamente a limitaciones intrínsecas del enfoque teórico; publicaciones más recientes, como Li & Wong (2008), aplican con éxito la estimación EMV sobre datos empíricos.

6. Modelo de Hsu, Saá-Requejo y Santa-Clara y desarrollo propio

6.1. Hsu, Saá-Requejo y Santa-Clara (2010)

Hsu, Saá-Requejo & Santa-Clara (2010) desarrollan un modelo estructural de riesgo de crédito que concilia la tratabilidad de los modelos reducidos con el contenido económico de los modelos estructurales clásicos. La innovación principal consiste en reinterpretar la frontera de quiebra, introducida por Black & Cox (1976), no como un nivel exógeno o un parámetro fijo, sino como el valor de la empresa en caso de reestructuración o liquidación, K .

Los autores determinan que el valor de continuidad de la empresa, V , y K se modelizan como GBM correlacionados (ρ_{VK}) con coeficientes que pueden depender del tipo de interés y con flujos de pago a accionistas y acreedores. De la forma en que se definen V y K , la quiebra es eficiente¹⁷ y se produce en el primer instante en que V cruza K . Así pues, el estado natural del problema es el log-ratio de solvencia:

$$X \equiv \ln\left(\frac{V}{K}\right),$$

de modo que el evento de quiebra se reduce a la primera vez que X alcanza cero.

Sobre lo anterior, los autores combinan el modelo con el supuesto de *write-down* de Longstaff & Schwartz (1995) según el cual, en el momento de la quiebra el bono corporativo se intercambia por una fracción $1 - W$ de un bono equivalente libre de riesgo. Además, los autores establecen que cuando los shocks al log-ratio de solvencia son independientes del tipo de interés, $r(t)$, la expresión para la probabilidad de quiebra admite una forma cerrada obtenida a partir del problema de primer paso de un browniano aritmético con tendencia. En el caso general, el problema es equivalente al cálculo del tiempo de primer paso de un proceso estocástico respecto a una frontera determinista dependiente del tiempo¹⁸.

Una exposición del modelo, sus supuestos y su estimación puede consultarse en Hsu, Saá-Requejo & Santa-Clara (2010).

¹⁷Se asume que el mercado determina la quiebra eficientemente.

¹⁸Aproximación con gran precisión mediante el método de Durbin (ver Durbin & Williams (1992)) o resolución por Monte Carlo.

6.2. Modelo propio: derivación simplificada vía Black, Scholes & Merton

A continuación se desarrolla, sobre una versión simplificada del modelo de Hsu, Saá-Requejo & Santa-Clara (2010), una derivación alternativa que sustituye el cambio explícito a la medida neutral al riesgo por la construcción de cartera de réplica al estilo de Black, Scholes & Merton. Los supuestos que rigen el modelo son: (i) tipo de interés r determinista, (ii) ambos procesos V y K dirigidos por el mismo browniano ($\rho_{VK} = 1$), (iii) W determinista.

6.2.1. Dinámicas

Tanto el valor de continuidad de la empresa, V , y el valor de quiebra o reestructuración de la empresa, K , se expresan como:

$$\frac{dV_t}{V_t} = (\mu_V - \delta_m) dt + \gamma dz, \quad \frac{dK_t}{K_t} = (\mu_K - \delta_m) dt + \beta dz_t,$$

donde $\mu_V = \mu_V(t, V, K)$, $\mu_K = \mu_K(t, V, K)$ y $\delta_m = \delta_e(t, V, K) + \delta_d(t, V, K)$ son los flujos de caja o pagos realizados por la empresa en forma de *equity* o de dividendos. Asumimos la valoración de un producto genérico $F(V, K, t)$ y aplicamos el Lema de Itô:

$$dF = F_t dt + F_V dV + F_K dK + \frac{1}{2} F_{VV} (dV)^2 + F_{VK} dV dK + \frac{1}{2} F_{KK} (dK)^2. \quad (28)$$

Por los supuestos sobre V y K obtenemos: (i) $(dV)^2 = \gamma^2 V^2 dt$, y (ii) $(dK)^2 = \beta^2 K^2 dt$. Sustituyendo ambas relaciones en (28):

$$dF = \left[F_t + (\mu_V - \delta_m) V F_V + (\mu_K - \delta_m) K F_K + \frac{1}{2} (\gamma^2 V^2 F_{VV} + \beta^2 K^2 F_{KK} + 2\gamma\beta V K F_{VK}) \right] dt + [\gamma V F_V + \beta K F_K] dz. \quad (29)$$

6.2.2. Construcción de la cartera de cobertura

La cartera se construye como:

$$\Pi = F - \Delta_V V - \Delta_K K. \quad (30)$$

Por cómo se han definido las dinámicas y los pagos realizados, el retorno de la cartera verifica:

$$d\Pi = dF - \Delta_V (dV + \delta_m V dt) - \Delta_K (dK + \delta_m K dt).$$

Seleccionamos $\Delta_V = F_V$ y $\Delta_K = F_K$ según (13). Sustituyendo (29) en (30), el retorno instantáneo de la cartera es:

$$d\Pi = \left[F_t + \frac{1}{2} \gamma^2 V^2 F_{VV} + \gamma\beta V K F_{VK} + \frac{1}{2} \beta^2 K^2 F_{KK} - \delta_m V F_V - \delta_m K F_K \right] dt.$$

Observamos que las cantidades μ_V y μ_K desaparecen. Esto se debe a que en la construcción de la cartera el riesgo desaparece, por lo que su retorno también; y además se sustituye por el tipo de interés libre de riesgo. La condición de ausencia de arbitraje, $d\Pi = r\Pi dt$, implica:

$$F_t + \frac{1}{2}\gamma^2 V^2 F_{VV} + \gamma\beta VK F_{VK} + \frac{1}{2}\beta^2 K^2 F_{KK} + (r - \delta_m)VF_V + (r - \delta_m)KF_K - rF = 0. \quad (31)$$

Definimos el ratio de log-solvencia:

$$X = \ln\left(\frac{V}{K}\right)$$

El título financiero se especializa a $F(V, K, t) = b(X, t)$. Calculamos las derivadas parciales para esta caracterización:

$$F_V = \frac{1}{V}b_X, \quad F_K = -\frac{1}{K}b_X, \quad F_{VV} = \frac{1}{V^2}(b_{XX} - b_X), \quad F_{KK} = \frac{1}{K^2}(b_{XX} + b_X), \quad F_{VK} = -\frac{1}{VK}b_{XX}.$$

Sustituimos en (31):

$$b_t + \underbrace{\frac{1}{2}(\beta^2 - \gamma^2)}_{\mu_X} b_X + \frac{1}{2} \underbrace{(\beta - \gamma)^2}_{\sigma_X^2} b_{XX} = rb, \quad X > 0, t < T. \quad (32)$$

Observación 3. Reescalados de V y K no afectan al log-ratio de solvencia: δ_m desaparece.

6.2.3. Condiciones de contorno

Para el bono corporativo, de no quebrar, se repaga la totalidad. En caso contrario ($X = 0$), se reemplaza el bono por la cantidad $1 - W$ de un bono libre de riesgo. Matemáticamente:

$$b(X, T) = 1 \quad \text{si } X > 0, \quad b(0, t) = (1 - W)e^{-r(T-t)} \quad \text{si } X = 0.$$

6.2.4. Solución de la ecuación

Dada la estructura del problema realizamos la siguiente conjetura sobre la solución:

$$b(X, \tau = T - t) = \underbrace{e^{-r\tau}(1 - Wq(X, \tau))}_{\text{libre de riesgo} * (1 - (\text{pérdida} \times \text{prob. de quiebra}))}. \quad (33)$$

Calculamos las derivadas que caracterizan la solución de (31) en términos de la probabilidad de quiebra $q(X, \tau)$:

$$b_\tau = -b_t = -re^{-r\tau}(1 - Wq) - We^{-r\tau}q_\tau, \quad b_X = -We^{-r\tau}q_X, \quad b_{XX} = -We^{-r\tau}q_{XX}.$$

Sustituyendo en (32) se obtiene:

$$q_\tau = \mu_X q_X + \frac{1}{2} \sigma_X^2 q_{XX}, \quad \mu_X = \frac{(\beta^2 - \gamma^2)}{2}, \quad \sigma_X^2 = (\beta - \gamma)^2, \quad X > 0, \tau > 0. \quad (34)$$

En vencimiento ($\tau = 0$), y siempre que la empresa no haya quebrado ($X > 0$) previamente, la probabilidad de quiebra es nula y la condición final queda determinada por $q(X, \tau = 0) = 0$. Por otro lado, las condiciones de contorno son: (i) $q(0, \tau) = 1$. Cuando el valor del activo alcanza el umbral de quiebra ($X = 0$), la empresa quiebra con probabilidad total de forma inmediata. (ii) $q(\infty, \tau) = 0$. Para un nivel suficientemente alto del activo, la probabilidad de que el log-ratio de solvencia sea cero en un tiempo finito, τ , es prácticamente nula.

Es más fácil resolver (34) en términos de la probabilidad de supervivencia $p(X, \tau) = 1 - q(X, \tau)$, cuya dinámica es:

$$p_\tau = \mu_X p_X + \frac{1}{2} \sigma_X^2 p_{XX}, \quad X > 0, \tau > 0, \quad (35)$$

y, análogamente, $p(X, 0) = 1$, $p(0, \tau) = 0$ y $p(\infty, \tau) = 1$. Definimos:

$$p(X, \tau) = \mathbb{P}_X(\tau_0 > \tau), \quad \tau_0 = \inf\{s \geq 0 : X_s \leq 0\}.$$

Apoyándonos en la Proposición 3 (Principio del reflejo para un movimiento browniano con tendencia) y siguiendo a Hsu, Saá-Requejo & Santa-Clara (2010), la solución de (35) es:

$$p(X, \tau) = \Phi\left(\frac{X + \mu_X \tau}{\sigma_X \sqrt{\tau}}\right) - e^{-2\mu_X X / \sigma_X^2} \Phi\left(\frac{\mu_X \tau - X}{\sigma_X \sqrt{\tau}}\right). \quad (36)$$

En el Anexo E se verifica que la fórmula obtenida de probabilidad de supervivencia de un bono corporativo satisface las tres condiciones de contorno. La expresión (36) aparece en el artículo original de Hsu, Saá-Requejo & Santa-Clara (2010) en términos de su complementario:

$$q(X, \tau) = 1 - p(X, \tau) = \Phi\left(-\frac{X + \mu_X \tau}{\sigma_X \sqrt{\tau}}\right) + e^{-2\mu_X X / \sigma_X^2} \Phi\left(-\frac{X - \mu_X \tau}{\sigma_X \sqrt{\tau}}\right). \quad (37)$$

6.2.5. Precio del bono corporativo

El precio del bono corporativo adopta la siguiente expresión cerrada:

$$\begin{aligned} b(X, \tau) &= e^{-r\tau} \left[1 - W\left(\Phi\left(-\frac{X + \mu_X \tau}{\sigma_X \sqrt{\tau}}\right) + e^{-2\mu_X X / \sigma_X^2} \Phi\left(-\frac{X - \mu_X \tau}{\sigma_X \sqrt{\tau}}\right)\right) \right] \\ &= e^{-r\tau} \left[1 - W\left(\Phi\left(-\frac{X + \frac{1}{2}(\beta^2 - \gamma^2)\tau}{(\beta - \gamma)\sqrt{\tau}}\right) + e^{\left(-\frac{(\beta^2 - \gamma^2)X}{(\beta - \gamma)^2}\right)} \Phi\left(-\frac{X - \frac{1}{2}(\beta^2 - \gamma^2)\tau}{(\beta - \gamma)\sqrt{\tau}}\right)\right) \right]. \end{aligned} \quad (38)$$

La expresión (38) es el resultado central del desarrollo propio. En el Anexo F se verifica que dicha fórmula satisface la EDE fundamental (34) y reproduce exactamente las condiciones de contorno del problema ((i) $b(X, T) = 1$ para $X > 0$, y (ii) $b(0, t) = (1 - W)e^{-r(T-t)}$ en caso de quiebra), cerrando así el argumento de consistencia interna del modelo.

Para el caso de un bono con cupones, el valor del bono es la suma¹⁹ descontada de cada pago futuro, ponderada por la probabilidad de que dicho pago se realice efectivamente. Matemáticamente:

$$b(X; \{T_i\}) = \sum_i C_i e^{-r\tau_i} [1 - W q(X, \tau_i)],$$

donde (i) $\tau_i = T_i - t$ es el plazo que resta hasta el pago i -ésimo, (ii) $\{T_i\}$ es el conjunto de fechas futuras de pago y (iii) C_i es el importe del pago en la fecha T_i (puede ser un cupón periódico o el reembolso del principal al vencimiento). Concretamente, la probabilidad de que la empresa sobreviva hasta T_i y pague C_i es $1 - q(X, \tau_i)$, que además resume el valor esperado del pago. Asimismo, la pérdida esperada toma el valor de $C_i W q(X, \tau_i)$.

7. Estimación. Máxima verosimilitud

La implementación empírica del modelo desarrollado en la Sección 6.2 hereda el mismo problema de observabilidad ya identificado en la Sección 4.1 de este trabajo: ni el valor de continuidad de la empresa, V , ni su valor de quiebra o reestructuración, K , son directamente observables y, en consecuencia, tampoco lo es $X = \ln(V/K)$. Lo que sí se observa es el precio de mercado del bono corporativo, b_t^{obs} , que por la fórmula de valoración:

$$b(X, \tau) = e^{-r\tau} [1 - W q(X, \tau)],$$

con:

$$q(X, \tau) = \Phi\left(-\frac{X + \mu_X \tau}{\sigma_X \sqrt{\tau}}\right) + e^{-2\mu_X X / \sigma_X^2} \Phi\left(-\frac{X - \mu_X \tau}{\sigma_X \sqrt{\tau}}\right),$$

es una función conocida del estado latente X y del vector de parámetros del modelo. Siguiendo el espíritu del estimador de Duan (1994) adaptado por Ericsson & Reneby (2005) a los modelos estructurales, proponemos, de forma completamente novedosa, un estimador de máxima verosimilitud que: (i) recupera la trayectoria latente $\{X_{t_i}\}$ por inversión numérica de (38), (ii) evalúa la log-verosimilitud de los incrementos de X e (iii) incorpora el correspondiente término jacobiano que traslada la densidad del estado a la densidad de los precios observados.

Sea, a tal efecto, $\theta = (W, \gamma, \beta)$ el vector de parámetros desconocidos a estimar, $\gamma, \beta > 0$ las volatilidades instantáneas de V y K respectivamente y μ_Q la tendencia real del log-ratio de solvencia. La tasa libre de riesgo, r , y los flujos δ_e, δ_d se consideran observables y no añaden dimensión en θ .

¹⁹La suma sobre todos los pagos refleja que cada cupón y el principal son obligaciones independientes.

7.1. Invertibilidad de $b(X, \tau)$

Dados μ_X y σ_X (equivalentemente γ y β), mostramos, en primer lugar, que la aplicación $X \mapsto b(X, \tau)$ es estrictamente monótona para todo $\tau > 0$, lo que garantiza la existencia y unicidad de la inversa $X = b^{-1}(b_i^{\text{obs}}; \theta, \tau_i)$ para cualquier precio observado en el rango admisible $((1 - W)e^{-r\tau}, e^{-r\tau})$. Derivando (33) respecto de X :

$$\frac{\partial b}{\partial X} = -W e^{-r\tau} \frac{\partial q}{\partial X},$$

con $W > 0$ y $e^{-r\tau} > 0$. El signo de $\partial b / \partial X$ es opuesto al de $\partial q / \partial X$. Al ser q la probabilidad de quiebra antes del vencimiento en T , esta ha de ser estrictamente decreciente en X , ya que cuanto mayor sea el log-ratio de solvencia, menor es la probabilidad de cruzar la barrera $X = 0$. Procedemos a hacer explícita esta monotonía. Definimos los argumentos:

$$z_1 \stackrel{\text{def}}{=} \frac{X + \mu_X \tau}{\sigma_X \sqrt{\tau}}, \quad z_2 \stackrel{\text{def}}{=} \frac{X - \mu_X \tau}{\sigma_X \sqrt{\tau}}.$$

Derivando (37) respecto de X , y usando $\Phi'(\cdot) = \phi(\cdot)$ y $\phi(-z) = \phi(z)$:

$$\frac{\partial q}{\partial X} = -\frac{\phi(z_1)}{\sigma_X \sqrt{\tau}} - e^{-2\mu_X X / \sigma_X^2} \left[\frac{2\mu_X}{\sigma_X^2} \Phi(-z_2) + \frac{\phi(z_2)}{\sigma_X \sqrt{\tau}} \right]. \quad (39)$$

Para $\mu_X \geq 0$ el signo es manifiestamente negativo al ser los tres sumandos estrictamente menores que cero. Para $\mu_X < 0$ el primer y tercer sumandos siguen siendo negativos, mientras que el segundo es positivo. Sin embargo, la cota gaussiana $\Phi(-y) \leq \phi(y)/y$, para $y > 0$, aplicada al término $\Phi(-z_2)$, junto con la dominancia del primer sumando, $-\phi(z_1)/(\sigma_X \sqrt{\tau})$, asegura que la suma total mantenga el signo negativo. En cualquier caso:

$$\frac{\partial b}{\partial X} = W e^{-r\tau} \left\{ \frac{\phi(z_1)}{\sigma_X \sqrt{\tau}} + e^{-2\mu_X X / \sigma_X^2} \left[\frac{2\mu_X}{\sigma_X^2} \Phi(-z_2) + \frac{\phi(z_2)}{\sigma_X \sqrt{\tau}} \right] \right\} > 0, \quad (40)$$

quedando probada la monotonía estricta y, por tanto, la invertibilidad²⁰ de $b(X, \tau)$ respecto del estado.

Dicha inversión carece de forma cerrada y debe resolverse numéricamente (por bisección o Newton–Raphson sobre la restricción $X > 0$). La expresión (40) es, además, la derivada que el método de Newton requiere en cada iteración.

²⁰Esta propiedad de invertibilidad es fundamental para la calibración del modelo a precios de mercado, ya que permite recuperar el estado latente X a partir de observables, sin ambigüedad.

7.2. Dinámica del estado

Los procesos V y K admiten las dinámicas:

$$\frac{dV}{V} = (\mu_V - \delta_m) dt + \gamma dz, \quad \frac{dK}{K} = (\mu_K - \delta_m) dt + \beta dz,$$

con μ_V y μ_K los rendimientos esperados instantáneos. Aplicando el Lema de Itô a $X = \ln(V/K) = \ln V - \ln K$:

$$dX = \mu_Q dt + (\gamma - \beta) dz, \quad (41)$$

con:

$$\mu_Q \stackrel{\text{def}}{=} (\mu_V - \delta_m) - (\mu_K - \delta_m) + \frac{1}{2}(\beta^2 - \gamma^2).$$

X es un movimiento browniano aritmético con tendencia real μ_Q y volatilidad $\sigma_X = |\gamma - \beta| = (\beta - \gamma)$ (asumimos $\beta > \gamma$ sin pérdida de generalidad). Sobre la malla temporal $\{t_i\}_{i=0}^n$ con incrementos $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$, los incrementos condicionales del estado son gaussianos:

$$X_{t_i} - X_{t_{i-1}} \mid \mathcal{F}_{t_{i-1}} \sim \mathcal{N}(\mu_Q \Delta t_i, \sigma_X^2 \Delta t_i). \quad (42)$$

7.3. Densidad de transición con barrera absorbente

Las observaciones disponibles corresponden necesariamente a episodios de supervivencia, pues si la empresa no hubiera quebrado entre t_{i-1} y t_i no habría existido precio de bono observable en t_i . La densidad de transición apropiada es, por tanto, la de un movimiento browniano con tendencia absorbido en la barrera $X = 0$, que se obtiene aplicando el Principio del Reflejo expuesto en la Sección 2.5:

$$g(X_{t_i} \mid X_{t_{i-1}}; \theta) = \frac{1}{\sigma_X \sqrt{2\pi \Delta t_i}} \left[\exp \left\{ -\frac{(X_{t_i} - X_{t_{i-1}} - \mu_Q \Delta t_i)^2}{2\sigma_X^2 \Delta t_i} \right\} - e^{-2\mu_Q X_{t_{i-1}} / \sigma_X^2} \exp \left\{ -\frac{(X_{t_i} + X_{t_{i-1}} - \mu_Q \Delta t_i)^2}{2\sigma_X^2 \Delta t_i} \right\} \right]. \quad (43)$$

El primer término es la densidad gaussiana de (42); el segundo es la corrección por reflexión, que retira la masa de probabilidad asignada a trayectorias que habrían cruzado la barrera. Para $X_{t_{i-1}}$ suficientemente alejado de cero, dicha corrección se anula exponencialmente y (43) se reduce a la densidad gaussiana clásica.

7.4. Función de verosimilitud.

Sean $b^{\text{obs}} = \{b_i^{\text{obs}}\}_{i=0}^n$ los precios observados de un bono corporativo de vencimiento T , con tiempos hasta vencimiento $\tau_i = T - t_i$. Definimos la trayectoria latente recuperada por

inversión de la fórmula de valoración como:

$$\hat{X}_{t_i}(\theta) \stackrel{\text{def}}{=} b^{-1}\left(b_i^{\text{obs}}; \theta, \tau_i\right), \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Por el teorema de cambio de variable aplicado a la densidad sobre las variables de nuestro modelo, se obtiene, de forma equivalente a (26) y (27):

$$f\left(b_i^{\text{obs}} | b_{i-1}^{\text{obs}}; \theta\right) = g\left(\hat{X}_{t_i} | \hat{X}_{t_{i-1}}; \theta\right) \cdot \left| \frac{\partial b_i}{\partial X_{t_i}} \right|_{X=\hat{X}_{t_i}}^{-1},$$

donde el Jacobiano viene dado por (40). La log-verosimilitud conjunta de la muestra es:

$$\mathcal{L}\left(b^{\text{obs}}; \theta\right) = \sum_{i=1}^n \ln g\left(\hat{X}_{t_i} | \hat{X}_{t_{i-1}}; \theta\right) - \sum_{i=1}^n \ln \left| \frac{\partial b_i}{\partial X_{t_i}} \right|_{X=\hat{X}_{t_i}}. \quad (44)$$

El primer sumando es la log-verosimilitud natural de los incrementos del estado bajo (43); el segundo, el término de corrección jacobiano que traslada la densidad de X a la densidad observada de los precios. Sustituyendo explícitamente (43) y (40):

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \ln g\left(\hat{X}_{t_i} | \hat{X}_{t_{i-1}}; \theta\right) &= -\frac{n}{2} \ln(2\pi(\beta - \gamma)^2) - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \ln \Delta t_i \\ &+ \sum_{i=1}^n \ln \left[e^{-\frac{(\hat{X}_{t_i} - \hat{X}_{t_{i-1}} - \mu_Q \Delta t_i)^2}{2\sigma_X^2 \Delta t_i}} - e^{-2\mu_Q \hat{X}_{t_{i-1}} / \sigma_X^2} e^{-\frac{(\hat{X}_{t_i} + \hat{X}_{t_{i-1}} - \mu_Q \Delta t_i)^2}{2\sigma_X^2 \Delta t_i}} \right], \end{aligned}$$

y:

$$\sum_{i=1}^n \ln \left| \frac{\partial b_i}{\partial X_{t_i}} \right| = n \ln W - r \sum_{i=1}^n \tau_i + \sum_{i=1}^n \ln \left| \frac{\partial q_i}{\partial X_{t_i}} \right|_{X=\hat{X}_{t_i}},$$

donde $\partial q_i / \partial X_{t_i}$ se calcula vía (39) y donde $\mu_X = \frac{1}{2}(\beta^2 - \gamma^2)$ y $\sigma_X = \beta - \gamma$ son los parámetros del proceso que entran en $q(\cdot, \cdot)$.

7.5. Maximización y estimador

El estimador de máxima verosimilitud se define como

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta \in \Theta} \mathcal{L}\left(b^{\text{obs}}; \theta\right), \quad (45)$$

con $\Theta \subset \mathbb{R}^4$ el espacio paramétrico admisible: $W \in (0, 1)$, $\gamma > 0$, $\beta > \gamma$ y $\mu_Q \in \mathbb{R}$. La maximización ha de realizarse numéricamente: (38) no admite inversión analítica respecto del estado y la log-verosimilitud (44) es no lineal en los parámetros. El procedimiento algorítmico es:

1. Fijar una conjetura inicial $\theta^{(0)} = (W^{(0)}, \gamma^{(0)}, \beta^{(0)}, \mu_Q^{(0)})$.
2. Para cada $i = 0, 1, \dots, n$, resolver numéricamente la ecuación $b(\hat{X}_{t_i}; \theta^{(k)}, \tau_i) = b_i^{\text{obs}}$ sobre el dominio $\hat{X}_{t_i} > 0$, obteniendo la trayectoria latente $\{\hat{X}_{t_i}\}$.
3. Evaluar (44) en $\theta^{(k)}$ empleando (43) y (40).
4. Actualizar $\theta^{(k+1)}$ mediante un algoritmo de optimización no lineal (Nelder–Mead, BFGS o L-BFGS-B con cotas).
5. Iterar hasta convergencia, $\|\theta^{(k+1)} - \theta^{(k)}\| < \varepsilon$.

Por la propiedad de invarianza del estimador de máxima verosimilitud, los estimadores de las magnitudes derivadas de interés se obtienen evaluando las funciones correspondientes en $\hat{\theta}$:

$$\hat{X}_{t_i} = b^{-1}(b_i^{\text{obs}}; \hat{\theta}, \tau_i), \quad \hat{q}_i = q(\hat{X}_{t_i}, \tau_i; \hat{\theta}).$$

7.6. Identificación

La identificación de θ a partir de la serie temporal b^{obs} no es inmediata: por inspección de (38), un mismo precio observado puede provenir de combinaciones distintas (W, X) con $Wq(X, \tau)$ común, lo que genera una indeterminación en el corte transversal de un único bono. Esta indeterminación se resuelve por dos vías complementarias: (i) la propia serie temporal aporta información dinámica suficiente sobre (γ, β, μ_Q) a través de los incrementos de $\hat{X}$, lo cual fuerza a W a un valor coherente con la curvatura de (38); (ii) alternativamente, W puede fijarse *a priori* a partir de la evidencia empírica de tasas históricas de recuperación reportadas por agencias de calificación, reduciendo la dimensión efectiva del problema a $\theta = (\gamma, \beta, \mu_Q)$. Esta segunda opción, frecuentemente adoptada en la literatura, ha de contrastarse con un test de robustez frente a perturbaciones razonables de W .

7.7. Distribución asintótica

Bajo las condiciones de regularidad estándar y consistencia del estimador (45), se verifica:

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta_0) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \mathcal{J}(\theta_0)^{-1}),$$

con $\mathcal{J}(\theta_0)$ la matriz de información de Fisher evaluada en el verdadero parámetro θ_0 . En la práctica, $\mathcal{J}(\theta_0)$ se aproxima por la matriz hessiana muestral de (44) evaluada en $\hat{\theta}$, y por el método delta se obtienen las distribuciones asintóticas de los estimadores derivados en línea con la metodología expuesta en la Sección 5.4.

8. Simulación y resultados

Esta sección somete a contraste numérico el estimador de máxima verosimilitud propuesto en la Sección 7. El objetivo es caracterizar, mediante simulación de Monte Carlo, las propiedades en muestras finitas del estimador $\hat{\theta}$ de (45) cuando se aplica al modelo desarrollado en el Capítulo 6: (i) en qué medida recupera los parámetros que gobiernan el riesgo de crédito del bono, (ii) con qué sesgo y dispersión, y (iii) si los intervalos de confianza asintóticos derivados de la información observada alcanzan su nivel nominal.

8.1. Diseño experimental

La variable de estado $X = \ln(V/K)$ se simula como un movimiento browniano aritmético con la tendencia real μ_Q de la dinámica (41) y volatilidad $\sigma_X = \beta - \gamma$, absorbido en la barrera $X = 0$. Conviene recordar la distinción que vertebra toda la estimación: la tendencia real, μ_Q , gobierna la dinámica del estado y, por tanto, la densidad de transición de los incrementos en la verosimilitud, mientras que la tendencia de valoración $\mu_X = \frac{1}{2}(\beta^2 - \gamma^2)$ es la que entra en la probabilidad de quiebra $q(X, \tau)$ y, en consecuencia, en el precio $b(X, \tau)$, en su inversión y en el jacobiano.

Como q y b dependen únicamente de (μ_X, σ_X) y la densidad de (μ_Q, σ_X) , los parámetros γ y β no intervienen nunca por separado, entonces el modelo queda descrito por los escalares $(\mu_X, \sigma_X, \mu_Q, W)$. Por ello, y en línea con la práctica de mantener fijos los parámetros de segundo orden, la deriva de valoración μ_X se conserva en su valor de calibración y el vector estimado es $\theta = (\mu_Q, \sigma_X, W)$.

Sobre una malla temporal regular de paso $\Delta t = 1/252$ (frecuencia diaria)²¹ se genera la trayectoria latente $\{X_{t_i}\}_{i=0}^n$ y, a partir de ella, la serie de precios del bono $b_i = b(X_{t_i}, \tau_i)$ mediante (38), con tiempo a vencimiento inicial $\tau_0 = 5$ años. Dado que las observaciones corresponden necesariamente a episodios de supervivencia, se conservan únicamente las trayectorias que no cruzan la barrera en el horizonte de observación. Los precios se generan de forma exacta, sin ruido de observación, con el fin de aislar el rendimiento intrínseco del estimador. El tipo de interés libre de riesgo se fija en $r = 0,03$.

8.1.1. Escenarios de calibración

Se consideran dos empresas que difieren en su nivel de solvencia inicial y, por tanto, en el riesgo de crédito del bono. La variable $X_0 = \ln(V_0/K_0)$ mide la distancia logarítmica a la quiebra: cuanto mayor es X_0 , más alejada se encuentra la empresa de la barrera.

- El escenario **solvente** parte de $X_0 = 0,35$ con una volatilidad moderada del log-ratio de solvencia ($\sigma_X = 0,10$), de modo que la probabilidad de quiebra es reducida y el bono cotiza muy cerca del activo libre de riesgo.

²¹ Son 252 los días hábiles del año (de lunes a viernes) en que se negocian valores en el mercado.

- El escenario **próximo a la barrera** parte de $X_0 = 0,15$ con mayor volatilidad ($\sigma_X = 0,15$), lo que sitúa el bono en la zona sensible al riesgo de crédito y la posibilidad de quiebra anticipada.

Las volatilidades instantáneas de los valores de continuidad y de quiebra, γ y β , fijan a la vez la volatilidad del estado $\sigma_X = \beta - \gamma$ y la tendencia de valoración $\mu_X = \frac{1}{2}(\beta^2 - \gamma^2)$; el diferencial de rendimientos esperados $\mu_V - \mu_K$ determina, sumado a μ_X , la tendencia real $\mu_Q = (\mu_V - \mu_K) + \mu_X$. La tasa de pérdida en caso de quiebra es W .

Parámetro	Escenario solvente	Próximo a la barrera
$X_0 = \ln(V_0/K_0)$	0,35	0,15
γ	0,15	0,20
β	0,25	0,35
$\mu_V - \mu_K$	0,030	0,029
$\mu_X = \frac{1}{2}(\beta^2 - \gamma^2)$	0,020	0,041
$\sigma_X = \beta - \gamma$	0,100	0,150
$\mu_Q = (\mu_V - \mu_K) + \mu_X$	0,050	0,070
W	0,50	0,60

Tabla 3. Calibración de los escenarios de simulación. Las tres últimas magnitudes, (μ_Q, σ_X, W) , constituyen el vector de parámetros a estimar. μ_X se mantiene fijo en su valor de calibración.

La Tabla 3 recoge los valores de ambos escenarios y la Figura 3 los ilustra. El panel derecho muestra precio del bono $b(X, \tau_0)$ frente al estado: los círculos marcan la posición inicial X_0 de cada escenario y evidencian la distinta sensibilidad al riesgo (informatividad) de cada título.

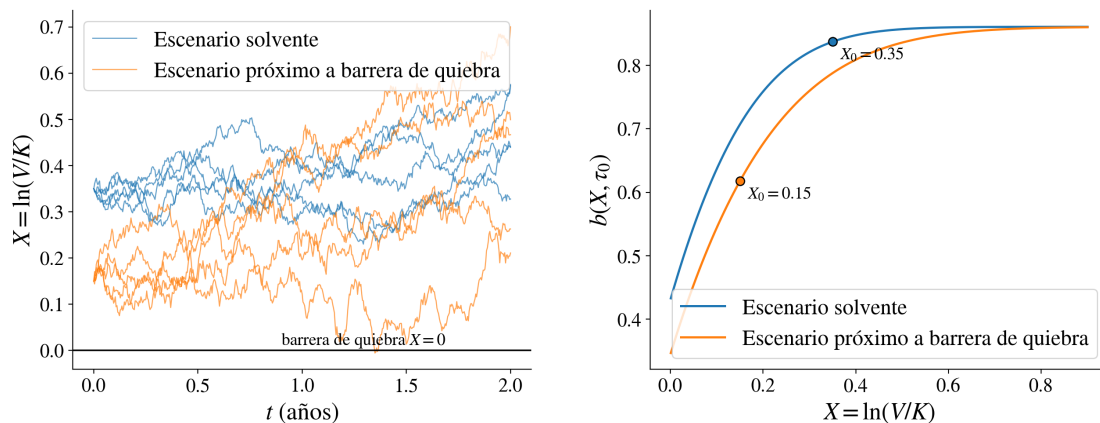


Figura 3. Izquierda: trayectorias simuladas del log-ratio de solvencia para los dos escenarios, con barrera absorbente en $X = 0$. Derecha: precio del bono $b(X, \tau_0)$ frente al estado.

8.1.2. Horizontes y réplicas

Para cada escenario se estudian dos horizontes temporales, $n = 252$ (un año) y $n = 504$ (dos años) observaciones diarias, que permiten discriminar los efectos atribuibles a la longitud de la serie de los relativos a la frecuencia de muestreo (Sección 8.4). Por cada bloque de escenario de solvencia y horizonte temporal se realizan 10000 réplicas de Monte Carlo.

8.1.3. Resolución de la verosimilitud por el algoritmo de Newton

La maximización de (44) se realiza resolviendo numéricamente la condición de primer orden $\nabla \mathcal{L}(\theta) = 0$ mediante el algoritmo de Newton:

$$\theta^{(k+1)} = \theta^{(k)} - H(\theta^{(k)})^{-1} g(\theta^{(k)}),$$

donde $g = \nabla(-\mathcal{L})$ es el gradiente y $H = \nabla^2(-\mathcal{L})$ el hessiano de la log-verosimilitud negativa, evaluados por diferencias finitas centradas. En cada iteración se recupera la trayectoria latente $\{\hat{X}_{t_i}\}$ por inversión de (38) y se evalúa (44). Puesto que en el experimento el verdadero valor del parámetro es conocido de antemano, el algoritmo se inicializa en un entorno de dicho valor (perturbación aleatoria de hasta el $\pm 10\%$) y desde ahí itera hasta que el incremento del parámetro cae por debajo de la tolerancia (del orden de 10^{-5} para σ_X y W , y 10^{-9} para μ_Q), o bien cuando el refinamiento sucesivo del tamaño del paso deja de producir mejora alguna en la verosimilitud. La deriva real, μ_Q , que solo interviene en la densidad y no en la inversión del precio (con $\hat{X}$ ya fijado), para cualquier par (σ_X, W) se puede hallar por separado el μ_Q óptimo mediante un Newton unidimensional. Esto reduce cada iteración externa a una sola inversión del precio y robustece la convergencia.

8.1.4. Nivel de confianza y cobertura empírica

Antes de presentar los resultados conviene precisar la noción de nivel de confianza que emplearemos. Por la normalidad asintótica del estimador (Sección 7), un intervalo de confianza al nivel nominal $1 - \alpha$ para una componente θ_j se construye como $\hat{\theta}_j \pm z_{1-\alpha/2} \hat{se}(\hat{\theta}_j)$, donde $z_{1-\alpha/2}$ es el cuantil de la normal estándar y el error estándar $\hat{se}$ se obtiene de la información observada, esto es, de la inversa del hessiano de (44) en el óptimo. La cobertura empírica al nivel $1 - \alpha$ es la fracción de réplicas de Monte Carlo en que dicho intervalo contiene al verdadero valor del parámetro. Un estimador bien calibrado presenta coberturas próximas a sus niveles nominales (25 %, 50 %, 75 %, 95 %), mientras que una cobertura sistemáticamente inferior a la nominal delata sesgo o una infraestimación de la incertidumbre.

8.2. Estimación conjunta de (μ_Q, σ_X, W) e identificación de W

Estimamos en primer lugar el vector completo $\theta = (\mu_Q, \sigma_X, W)$. Las Tablas 4 y 5 resumen la distribución muestral de los estimadores (media, mediana, desviación típica y cobertura empírica) por horizonte.

El contraste entre escenarios es nítido. En el escenario solvente (Tabla 4), σ_X queda débilmente identificado: su distribución es asimétrica, con la mediana estimada ($\hat{\sigma}_X \approx 0,11$) próxima al verdadero valor ($\sigma_X = 0,10$), pero con una cola superior pesada que infla la media (y, con ella, el sesgo) y rebaja la cobertura. Por su parte, $\hat{W}$, aun con distribución muestral muy próxima al verdadero valor, hereda esa imprecisión en la cobertura nominal.

	$n = 252$			$n = 504$		
	μ_Q	σ_X	W	μ_Q	σ_X	W
<i>Verdadero</i>	0,050	0,100	0,500	0,050	0,100	0,500
Media	0,080	0,164	0,506	0,078	0,157	0,512
Sesgo	0,030	0,064	0,006	0,028	0,057	0,012
Mediana	0,052	0,111	0,503	0,053	0,110	0,505
Desv. típica	0,206	0,114	0,088	0,146	0,108	0,092
Cobertura 25 %	0,285	0,294	0,544	0,264	0,263	0,442
Cobertura 50 %	0,592	0,447	0,702	0,542	0,413	0,602
Cobertura 75 %	0,834	0,538	0,804	0,800	0,519	0,711
Cobertura 95 %	0,972	0,613	0,878	0,971	0,596	0,810

Tabla 4. Estimación conjunta de (μ_Q, σ_X, W) en escenario solvente.

En el escenario próximo a la barrera (Tabla 5), por el contrario, el bono es informativo y los tres parámetros se recuperan razonablemente: la mediana de $\hat{\sigma}_X$ ($\approx 0,156$) coincide casi exactamente con el verdadero $\sigma_X = 0,150$; la mediana de $\hat{W}$ se sitúa cerca del verdadero $W = 0,60$ con dispersión moderada; y la cobertura del 95 % se aproxima al nivel nominal.

	$n = 252$			$n = 504$		
	μ_Q	σ_X	W	μ_Q	σ_X	W
<i>Verdadero</i>	0,070	0,150	0,600	0,070	0,150	0,600
Media	0,122	0,162	0,624	0,116	0,161	0,623
Sesgo	0,052	0,012	0,024	0,046	0,011	0,023
Mediana	0,105	0,156	0,620	0,104	0,156	0,618
Desv. típica	0,147	0,033	0,075	0,099	0,030	0,084
Cobertura 25 %	0,308	0,608	0,753	0,309	0,489	0,609
Cobertura 50 %	0,636	0,798	0,898	0,611	0,703	0,785
Cobertura 75 %	0,893	0,902	0,957	0,871	0,839	0,892
Cobertura 95 %	0,989	0,962	0,989	0,986	0,934	0,961

Tabla 5. Estimación conjunta de (μ_Q, σ_X, W) en escenario próximo a la barrera.

La Figura 4 confirma este diagnóstico: la distribución muestral de $\hat{W}$ es estrecha y centrada en el escenario próximo a la barrera, y ancha en el solvente. Su explicación responde a la débil identificación de W a partir de un único bono, anticipada analíticamente en la Sección 7: un mismo precio puede provenir de combinaciones distintas (W, X) con producto $W q(X, \tau)$ común.

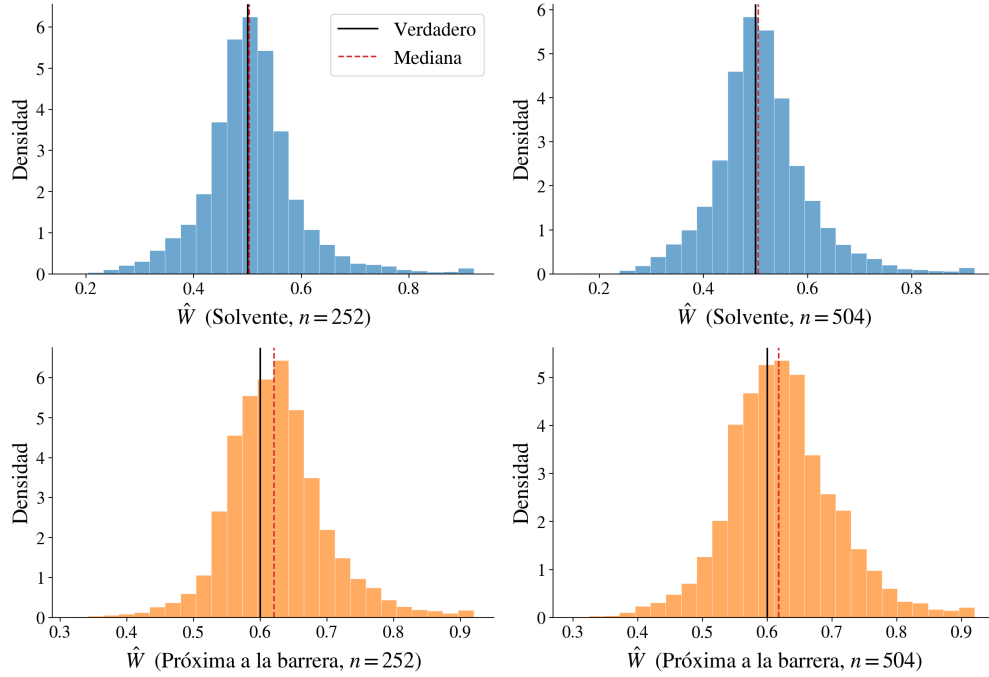


Figura 4. Distribución muestral del estimador conjunto $\hat{W}$ por escenario y horizonte.

La Figura 5 lo hace explícito mediante la verosimilitud perfil en W (fijando σ_X y μ_Q): la curva es muy plana en torno al verdadero valor (especialmente en el escenario solvente, casi indistinguible de una recta), de modo que la serie temporal de un solo bono apenas contiene información para fijar W .

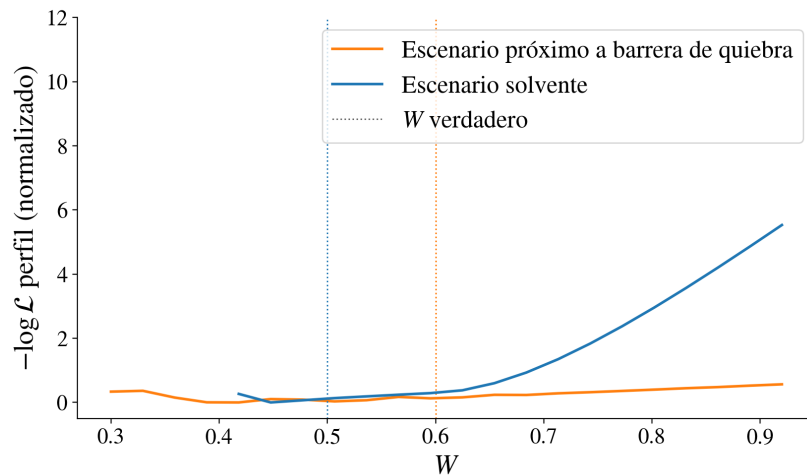


Figura 5. Verosimilitud perfil en W (normalizada).

Esta observación motiva la estrategia, habitual en la literatura, de fijar W a partir de las tasas de recuperación reportadas por las agencias de calificación, que abordamos a continuación.

8.3. Estimación con W fijado: tendencia y volatilidad

Fijado W en su valor verdadero, el problema se reduce a la estimación de (μ_Q, σ_X) . Las Tablas 6 y 7 recogen los resultados.

	$n = 252$		$n = 504$	
	μ_Q	σ_X	μ_Q	σ_X
<i>Verdadero</i>	0,050	0,100	0,050	0,100
Media	0,083	0,167	0,079	0,156
Sesgo	0,033	0,067	0,029	0,056
Mediana	0,051	0,107	0,051	0,105
Desv. típica	0,213	0,124	0,148	0,114
Cobertura 25 %	0,257	0,195	0,261	0,198
Cobertura 50 %	0,537	0,330	0,537	0,325
Cobertura 75 %	0,803	0,473	0,787	0,473
Cobertura 95 %	0,972	0,633	0,963	0,625

Tabla 6. Estimación (μ_Q, σ_X) con W fijado. Escenario solvente.

En el escenario solvente, $\hat{\sigma}_X$ exhibe una mediana próxima al verdadero valor ($\sigma_X = 0,100$) pero una media sesgada al alza y una cobertura muy por debajo del nivel nominal ($\approx 0,63$ al 95 %), reflejo de la débil identificación de la volatilidad cuando el bono es casi libre de riesgo.

La tendencia real, $\hat{\mu}_Q$, se estima de forma esencialmente insesgada en mediana en el escenario solvente ($\approx 0,051$ frente al verdadero 0,050), si bien con varianza elevada (propia de un parámetro de tendencia sobre horizontes cortos), varianza que se reduce al pasar de $n = 252$ a $n = 504$, pues la deriva se identifica por la longitud de la serie y no por la frecuencia (Merton, 1980).

	$n = 252$		$n = 504$	
	μ_Q	σ_X	μ_Q	σ_X
<i>Verdadero</i>	0,070	0,150	0,070	0,150
Media	0,118	0,159	0,113	0,157
Sesgo	0,048	0,009	0,043	0,007
Mediana	0,102	0,154	0,102	0,153
Desv. típica	0,144	0,030	0,095	0,025
Cobertura 25 %	0,297	0,269	0,310	0,283
Cobertura 50 %	0,593	0,530	0,601	0,532
Cobertura 75 %	0,855	0,775	0,854	0,759
Cobertura 95 %	0,989	0,952	0,983	0,924

Tabla 7. Estimación (μ_Q, σ_X) con W fijado. Escenario próximo a la barrera.

En el escenario próximo a la barrera, $\hat{\mu}_Q$ presenta un ligero sesgo al alza inducido por la selección por supervivencia (condicionar a que la empresa no haya quebrado retiene las trayectorias que se han alejado de la barrera, que aparentan una deriva mayor).

Además, en el escenario próximo a la barrera la volatilidad, $\hat{\sigma}_X$ se recupera con notable fidelidad (mediana $\approx 0,153$ frente al verdadero $0,150$, desviación típica en torno a $0,03$ y cobertura del 95 % cercana al nivel nominal).

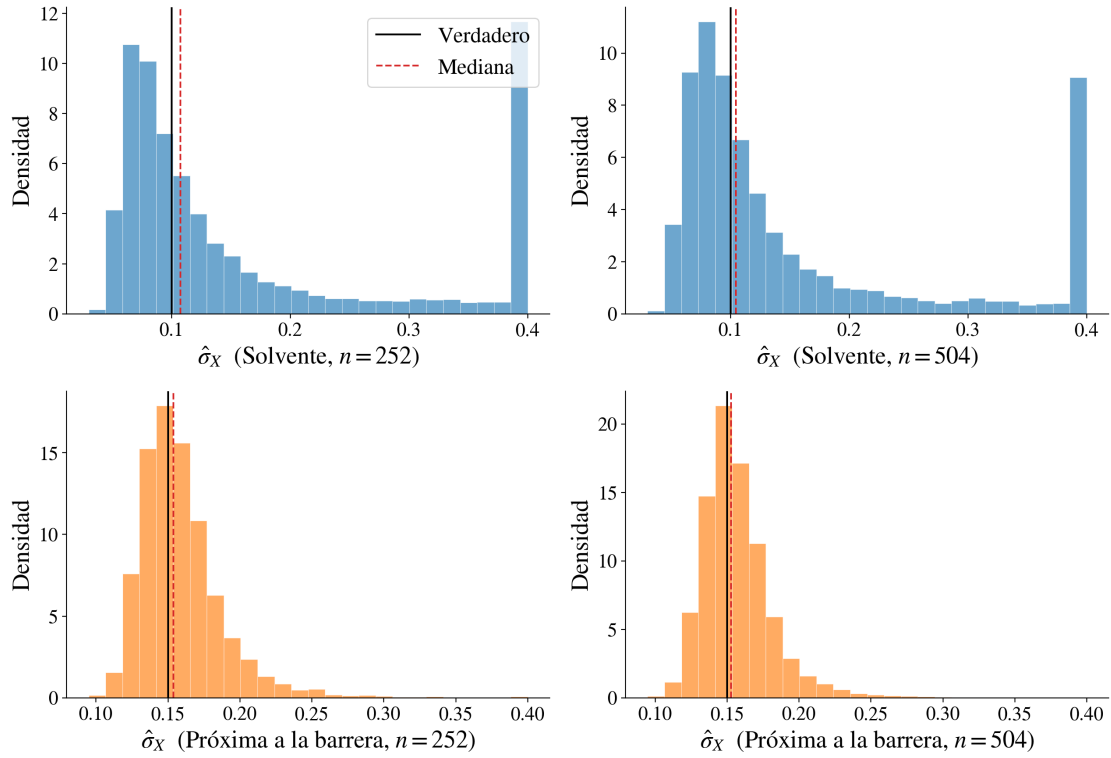


Figura 6. Distribución muestral de $\hat{\sigma}_X$ (W fijado) por escenario (filas) y horizonte (columnas).

La Figura 6 esclarece el comportamiento de $\hat{\sigma}_X$. En el escenario próximo a la barrera su distribución es aproximadamente acampanada y centrada en el verdadero valor para ambos horizontes. En el escenario solvente, junto a una moda situada en el entorno del verdadero valor coexiste una acumulación de estimaciones en la cota superior del espacio admisible. Esta acumulación es la huella de la inversión del precio: cuando el bono es casi libre de riesgo, la trayectoria latente recuperada hereda una varianza realizada prácticamente idéntica a la volatilidad supuesta, luego la acumulación en la cota superior del escenario solvente es la manifestación de la débil identificación de la volatilidad de un bono casi libre de riesgo.

La distribución de la deriva real, $\hat{\mu}_Q$ (Figura 7), es, por su parte, aproximadamente simétrica en torno al verdadero valor, con la elevada dispersión ya señalada que se contrae al alargar la serie.

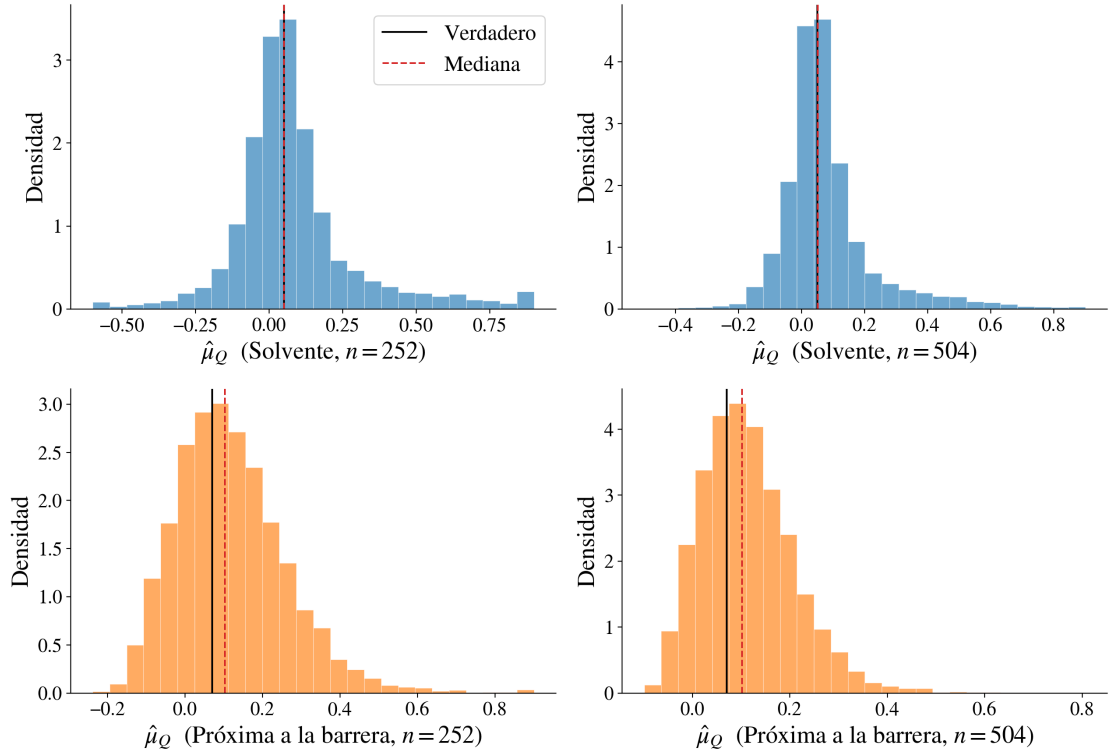


Figura 7. Distribución muestral de la deriva real $\hat{\mu}_Q$ (W fijado) por escenario (filas) y horizonte (columnas).

La Figura 8 ofrece la lectura geométrica del fenómeno: las curvas de nivel de $-\log \mathcal{L}$ en el plano (μ_Q, σ_X) , con μ_X y W fijos, dibujan un valle bien curvado en la dirección de σ_X , pero notablemente alargado a lo largo del eje de la deriva real, μ_Q , lo que explica a un tiempo la buena identificación relativa de la volatilidad y la elevada varianza de la deriva sobre horizontes cortos.

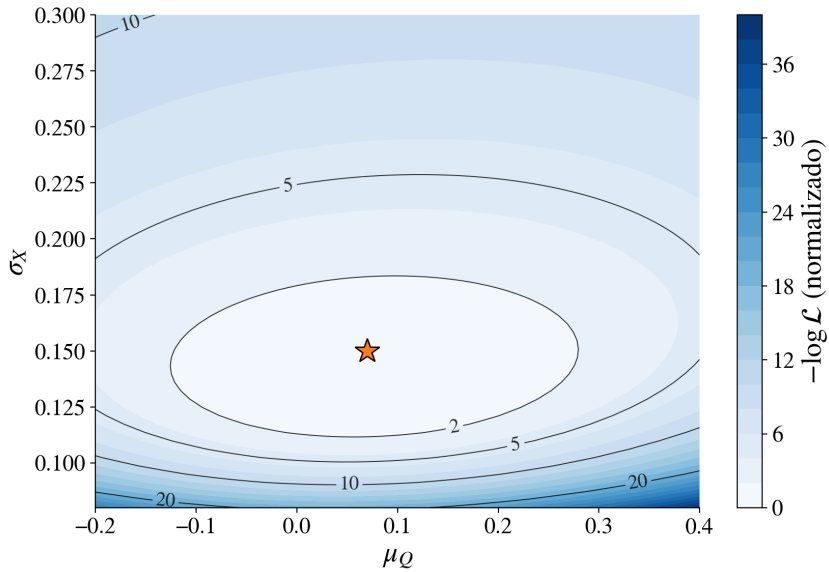


Figura 8. Curvas de nivel de $-\log \mathcal{L}(\mu_Q, \sigma_X)$ con μ_X y W fijos (escenario próximo a la barrera); $\star$ señala el verdadero valor.

8.4. Consistencia: el papel de la frecuencia de muestreo

Para discernir si el sesgo al alza de $\hat{\sigma}_X$ es estructural (una inconsistencia del método) o un mero efecto del muestreo discreto, se realiza un experimento *in-fill* (de relleno). La idea es separar la influencia de la frecuencia de la del horizonte: se mantiene fijo el intervalo calendario de observación (un año) y se refina el paso temporal, $n \in \{252, 504, 1008\}$ con $\Delta t = 1/n$, de manera que el número de observaciones se cuadriplica mientras el periodo cubierto no varía.

El experimento se realiza sobre una empresa informativa pero holgadamente solvente (sin selección por supervivencia) y con W fijado, para que la única fuente de variación sea la finura de la malla.

Los resultados (Tabla 8 y Figura 9) son concluyentes: tanto el sesgo como la desviación típica de $\hat{\sigma}_X$ decrecen de forma monótona al refinar Δt . El estimador es, por tanto, consistente en el límite de relleno ($\Delta t \rightarrow 0$). El sesgo observado a frecuencia diaria es una manifestación de la discretización del muestreo y no una inconsistencia del método.

n (1 año)	Δt	media $\hat{\sigma}_X$	sesgo	desv. típica
252	1/252	0,158	0,008	0,049
504	1/504	0,156	0,006	0,027
1008	1/1008	0,154	0,004	0,019

Tabla 8. Experimento *in-fill*: horizonte fijo de un año y paso $\Delta t = 1/n$ decreciente. Valor verdadero $\sigma_X = 0,15$.

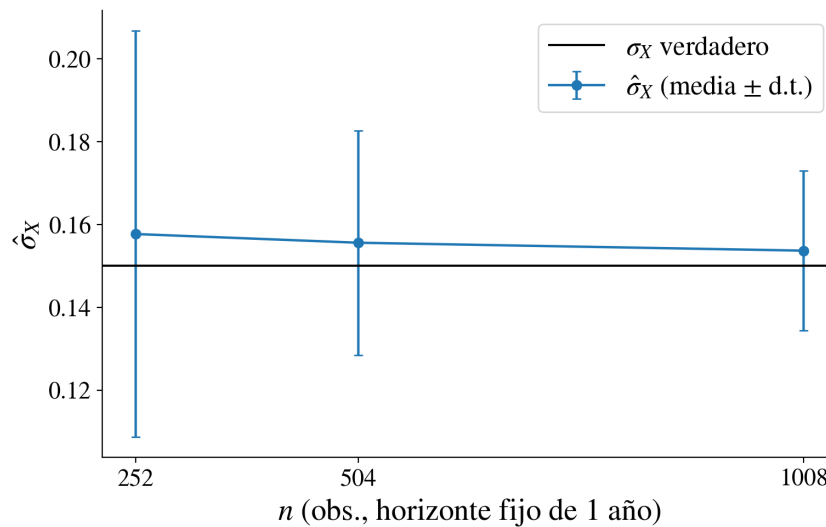


Figura 9. Experimento *in-fill*. Media de $\hat{\sigma}_X$ (con banda de desviación típica) frente al número de observaciones a horizonte fijo.

8.5. Discusión

En conjunto, la simulación delimita con honestidad el alcance del estimador propuesto en la Sección 7. El estimador de máxima verosimilitud, resuelto por el algoritmo de Newton, recupera con fidelidad los parámetros cuando el bono corporativo es emitido por una empresa que opera cerca de la barrera y el precio es sensible al estado de solvencia, y se comporta tanto mejor cuanto mayores son el riesgo de crédito del título y la frecuencia de muestreo. Sus limitaciones se concentran en dos frentes, ambas consecuencia de la información limitada que aporta la serie de precios de un solo bono.

El primero es la débil identificación de la tasa de pérdida W : la verosimilitud perfil es casi plana en su entorno, de modo que su estimación conjunta resulta imprecisa, sobre todo para emisores solventes.

El segundo es el sesgo al alza de $\hat{\sigma}_X$ cuando el bono es casi libre de riesgo: al recuperarse el estado latente con la propia volatilidad supuesta, los incrementos dejan de informar sobre σ_X , cuya identificación recae entonces en la curvatura del precio; el experimento *in-fill* muestra, no obstante, que este sesgo es de discretización y se desvanece al refinar el paso temporal.

Cabe subrayar que la deriva real, μ_Q (el parámetro físicamente observable y de mayor interés económico), se recupera de forma esencialmente insesgada en mediana, con intervalos asintóticos cuya cobertura se aproxima al nivel nominal.

De estos resultados se derivan tres recomendaciones prácticas, coherentes con la literatura: (i) fijar *a priori* la tasa de recuperación a partir de la evidencia de las agencias de calificación, (ii) emplear datos de mayor frecuencia para mitigar el sesgo de discretización de $\hat{\sigma}_X$ y, sobre todo, (iii) explotar un panel de bonos de distintos vencimientos del mismo emisor a fin de robustecer la identificación conjunta de (μ_Q, σ_X, W) .

9. Conclusiones

Este trabajo ha recorrido el camino que va desde los fundamentos del cálculo estocástico en tiempo continuo hasta la estimación empírica de un modelo estructural de riesgo de crédito. Partiendo de la intuición de Black, Scholes & Merton, se ha construido la cadena de modelos que culmina en una versión simplificada del de Hsu, Saá-Requejo & Santa-Clara (2010), para la que se ha propuesto una derivación alternativa mediante construcción de cartera réplica, evitando el recurso explícito al cambio de medida.

La contribución propia es doble. En el plano teórico, se ha obtenido en forma cerrada el precio del bono corporativo a partir de la probabilidad de quiebra del log-ratio de solvencia, matemáticamente identificado como un movimiento browniano aritmético absorbido en la barrera de solvencia; y se ha demostrado su consistencia interna: la expresión propuesta satisface la ecuación diferencial fundamental y reproduce exactamente las condiciones de contorno del problema.

En el plano metodológico, se ha planteado un estimador de máxima verosimilitud que recupera la trayectoria latente de solvencia por inversión de la fórmula de valoración y modela sus incrementos mediante la densidad de transición con barrera absorbente, distinguiendo con cuidado la tendencia de valoración, μ_X , que gobierna el precio; de la deriva real, μ_Q , que gobierna la dinámica físicamente observada del log-ratio de solvencia.

El estudio de simulación de Monte Carlo ha permitido validar y, a la vez, delimitar con honestidad el alcance de esta metodología. Por un lado, las fórmulas cerradas se reproducen con error numérico despreciable y el estado latente se recupera con práctica exactitud, lo que confirma la validez de la maquinaria analítica. Por otro, el estimador resulta consistente (su sesgo se reduce al refinar la frecuencia de muestreo) pero exhibe, en muestras finitas y a partir de un único bono, un sesgo al alza en la volatilidad σ_X atribuible al término jacobiano de la verosimilitud, así como imprecisión en la tendencia real, μ_Q , propia de un parámetro de tendencia estimado sobre horizontes cortos. La identificación de W es, además, débil. Resulta revelador el contraste de cobertura entre ambos parámetros: deficiente para σ_X , pero próxima al nivel nominal para μ_Q .

De estos resultados se desprenden recomendaciones prácticas y líneas de continuación naturales: (i) aprovechando las 10000 réplicas de Monte Carlo por bloque, realizar contrastes de hipótesis del EMV para ver, además de gráfica y numéricamente, si los resultados obtenidos aproximan el resultado general de la Sección 5.4 y la distribución asintótica concreta de la Sección 7.7; (ii) fijar *a priori* la tasa de recuperación a partir de la evidencia de las agencias de calificación, emplear series de mayor frecuencia para atenuar el sesgo de discretización y, sobre todo, (iii) explotar bonos de distintos vencimientos del mismo emisor a fin de robustecer la identificación conjunta de los parámetros.

En su conjunto, el trabajo ilustra tanto la elegancia del enfoque estructural para la valoración del riesgo de crédito como las dificultades empíricas que impone la no observabilidad del valor de la empresa; y deja un marco reproducible sobre el que apoyar extensiones futuras, como la incorporación de tipos de interés estocásticos, la correlación imperfecta entre el valor de continuidad y el de quiebra, o la introducción de saltos en la dinámica de los activos.

A. Proposición 1

(i) El proceso $\{z_t\}_{t \geq 0}$ es una martingala. Además, (ii) el proceso $\{z_t^2 - t\}_{t \geq 0}$ es también una martingala, lo que establece (iii) la variación cuadrática $[z]_t = t$ e implica la relación formal $(dz_t)^2 = dt$.

Demostración. (i) $\{z_t\}_{t \geq 0}$ es una martingala.

Por definición de movimiento browniano estándar se tiene que $z_0 = 0$ casi seguro, los incrementos son independientes y $z_t - z_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$, por lo que $\mathbb{E}[z_t - z_s] = 0$. Entonces, para $0 \leq s \leq t$:

$$\mathbb{E}[z_t \mid \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[z_s + (z_t - z_s) \mid \mathcal{F}_s] = z_s + \mathbb{E}[z_t - z_s \mid \mathcal{F}_s].$$

Por independencia de los incrementos, $\mathbb{E}[z_t - z_s \mid \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[z_t - z_s] = 0$. Por tanto:

$$\mathbb{E}[z_t \mid \mathcal{F}_s] = z_s,$$

lo que prueba que $\{z_t\}_{t \geq 0}$ es, efectivamente, una martingala.

(ii) El proceso $\{z_t^2 - t\}_{t \geq 0}$ es una martingala.

Sea $z_t = z_s + (z_t - z_s)$, luego $z_t^2 = z_s^2 + 2z_s(z_t - z_s) + (z_t - z_s)^2$. Tomando esperanza condicional:

$$\mathbb{E}[z_t^2 \mid \mathcal{F}_s] = z_s^2 + 2z_s \mathbb{E}[z_t - z_s \mid \mathcal{F}_s] + \mathbb{E}[(z_t - z_s)^2 \mid \mathcal{F}_s].$$

Al igual que antes, $\forall 0 \leq s \leq t$, $\mathbb{E}[z_t - z_s \mid \mathcal{F}_s] = 0$, y además, por definición de varianza del proceso:

$$\mathbb{E}[(z_t - z_s)^2 \mid \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[(z_t - z_s)^2] = t - s.$$

La expresión original $\mathbb{E}[z_t^2 \mid \mathcal{F}_s]$ queda reducida a $\mathbb{E}[z_t^2 \mid \mathcal{F}_s] = z_s^2 + (t - s)$ y, por tanto:

$$\mathbb{E}[z_t^2 - t \mid \mathcal{F}_s] = z_s^2 + (t - s) - t = z_s^2 - s,$$

lo que prueba que $\{z_t^2 - t\}_{t \geq 0}$ es una martingala.

(iii) **Variación cuadrática:** $[z]_t = t$.

Sea $\Pi_n = \{0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = t\}$ una partición del intervalo $[0, t]$ con $\|\Pi_n\| = \max_i(t_i - t_{i-1}) \rightarrow 0$, cuando $n \rightarrow \infty$. Se define la variación cuadrática del proceso $\{z_t\}_{t \geq 0}$ en $[0, t]$ como el siguiente límite en probabilidad (si existe):

$$[z]_t = \lim_{\|\Pi_n\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n (z_{t_i} - z_{t_{i-1}})^2.$$

Por definición, la variación cuadrática de un proceso continuo se puede caracterizar como el único proceso creciente $[z]_t$, tal que $z_t^2 - [z]_t$ es una martingala. Como ya hemos proba-

do que $z_t^2 - t$ es una martingala, por unicidad de la descomposición de Doob-Meyer para submartingalas continuas se deduce:

$$[z]_t = t.$$

Alternativamente se puede demostrar, recurriendo a la independencia de los incrementos, las propiedades de los momentos de la distribución normal y la desigualdad de Chebyshev, que la suma de los cuadrados de los incrementos converge en probabilidad a t . Matemáticamente:

$$[z]_t = \lim_{\|\Pi\| \rightarrow 0} \sum_i (z_{t_{i+1}} - z_{t_i})^2 = t \quad \text{en probabilidad.}$$

Esto supone la regla formal del cálculo de Itô: $(dz_t)^2 = dt$, en el sentido de la variación cuadrática diferencial. $\square$

B. Proposición 2. Principio del reflejo

Sea $\{z_t\}_{t \geq 0}$ movimiento browniano estándar, $M_T = \max_{0 \leq t \leq T} (z_t)$ y Φ función de distribución de la $\mathcal{N}(0, 1)$. Para todo $a > 0$:

$$\mathbb{P}(M_T \geq a) = 2\mathbb{P}(z_T \geq a) = 2 \left[1 - \Phi\left(\frac{a}{\sqrt{T}}\right) \right].$$

Demostración. Sea $\xi = \inf\{0 < t \leq T : z_t \geq a\}$ y sea ϕ la densidad asociada a z_t . Entonces, es equivalente:

$$\mathbb{P}(M_T \geq a) = \mathbb{P}(\xi \leq T) = \mathbb{P}(z_T \geq a) + \mathbb{P}(\xi < T, z_T < a) = \mathbb{P}(z_T \geq a) + \int_{-\infty}^a \mathbb{P}(\xi \leq T, z_T \in dx).$$

Por el principio del reflejo, para todo $x < a$ se cumple:

$$\mathbb{P}(\xi \leq T, z_T \in dx) = \mathbb{P}(z_T \in d(2a - x)) = \phi(2a - x) dx.$$

Realizamos el cambio de variable $u = 2a - x$. Entonces $x = 2a - u$, $dx = -du$, y los límites: cuando $x \rightarrow -\infty$, $u \rightarrow +\infty$; cuando $x = a$, $u = a$. Por tanto:

$$\int_{-\infty}^a \phi(2a - x) dx = \int_{\infty}^a \phi(u) (-du) = \int_a^{\infty} \phi(u) du = \mathbb{P}(z_T \geq a).$$

Así:

$$\mathbb{P}(M_T \geq a) = \mathbb{P}(z_T \geq a) + \mathbb{P}(z_T \geq a) = 2\mathbb{P}(z_T \geq a).$$

Finalmente, como $z_T \sim \mathcal{N}(0, T)$, se tiene $\frac{z_T}{\sqrt{T}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ y, por tanto:

$$\mathbb{P}(z_T \geq a) = 1 - \Phi\left(\frac{a}{\sqrt{T}}\right),$$

de donde se obtiene la igualdad deseada:

$$\mathbb{P}(M_T \geq a) = 2 \left[1 - \Phi\left(\frac{a}{\sqrt{T}}\right) \right].$$

□

C. Expresión dinámica de un movimiento browniano geométrico

Consideramos la ecuación diferencial estocástica correspondiente, por definición, a un movimiento browniano geométrico:

$$dV_t = \mu V_t dt + \sigma V_t dz_t,$$

con condición inicial $V_0 > 0$. Definimos el cambio de variable:

$$X_t = \log V_t.$$

Aplicando el Lema de Itô a la función $g(V) = \log V$, cuyas derivadas son $g'(V) = 1/V$ y $g''(V) = -1/V^2$, obtenemos:

$$dX_t = \frac{1}{V_t} dV_t - \frac{1}{2V_t^2} (dV_t)^2.$$

Haciendo uso de la relación $(dz_t)^2 = dt$, se tiene $(dV_t)^2 = \sigma^2 V_t^2 dt$ y, sustituyendo en la expresión de dX_t , resulta:

$$dX_t = \frac{1}{V_t} (\mu V_t dt + \sigma V_t dz_t) - \frac{1}{2V_t^2} (\sigma^2 V_t^2 dt).$$

Simplificando:

$$dX_t = \mu dt + \sigma dz_t - \frac{1}{2} \sigma^2 dt.$$

Por tanto:

$$dX_t = \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt + \sigma dz_t.$$

Integrando entre 0 y t , se obtiene:

$$X_t = X_0 + \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t + \sigma z_t.$$

Como $X_0 = \log V_0$:

$$X_t = \log V_0 + \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t + \sigma z_t.$$

Finalmente, deshaciendo el cambio de variable, resulta la expresión (3):

$$V_t = V_0 \exp \left[\left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t + \sigma z_t \right].$$

D. Resolución de la ecuación de Black & Scholes

La ecuación diferencial parcial de Black & Scholes para el precio $F(V, t)$ de una *call* europea sobre el subyacente V , con precio de ejercicio B y vencimiento T , es:

$$F_t + rV F_V + \frac{1}{2} \sigma^2 V^2 F_{VV} - rF = 0, \quad (46)$$

con condición final $F(V, T) = \max(V - B, 0)$, condición de contorno $F(0, t) = 0$ y condición asintótica $\lim_{V \rightarrow \infty} [F(V, t) - (V - B e^{-r(T-t)})] = 0$. Bajo los supuestos de Black & Scholes (1973), la tasa libre de riesgo r es conocida y constante en el tiempo, el subyacente no genera flujos de caja durante la vida del contrato y la volatilidad σ es constante. La estrategia de la demostración consiste en realizar una secuencia de cambios de variable que reducen (46) a la ecuación del calor en una dimensión, cuya solución es conocida, para a continuación deshacer los cambios y obtener la expresión cerrada en términos de (V, t) .

D.1. Primer cambio: log-moneyness y tiempo hasta vencimiento

La variable $V \in (0, \infty)$ vive en un dominio no estándar y los coeficientes de (46) dependen de V^2 , cuya estructura natural es multiplicativa. El cambio:

$$x = \ln \left(\frac{V}{B} \right)$$

traslada ese dominio a $\mathbb{R}$ y convierte el operador multiplicativo en uno aditivo con coeficientes constantes. La inversión temporal $\tau = T - t$ convierte la condición final en condición inicial, facilitando el análisis posterior. Definimos:

$$x = \ln \left(\frac{V}{B} \right), \quad V = B e^x, \quad \tau = T - t, \quad \frac{\partial}{\partial t} = - \frac{\partial}{\partial \tau}.$$

Calculamos las derivadas de $F(x, \tau)$:

$$\begin{aligned} F_t &= -F_\tau, & F_V &= \frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial V} = F_x \frac{1}{V} = \frac{e^{-x}}{B} F_x, \\ F_{VV} &= \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{e^{-x}}{B} F_x \right) = \frac{e^{-x}}{B} \frac{\partial(F_x)}{\partial V} + F_x \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{e^{-x}}{B} \right). \end{aligned} \quad (47)$$

Aplicando:

$$\frac{\partial}{\partial V} = \frac{e^{-x}}{B} \frac{\partial}{\partial x} \quad \text{en (47):}$$

$$\frac{\partial}{\partial V} (F_x) = \frac{e^{-x}}{B} F_{xx}, \quad \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{e^{-x}}{B} \right) = \frac{e^{-x}}{B} \left(-\frac{e^{-x}}{B} \right) = -\frac{e^{-2x}}{B^2}.$$

Combinando:

$$F_{VV} = \frac{e^{-2x}}{B^2} (F_{xx} - F_x).$$

Sustituimos en (46) y observando que $V^2 e^{-2x} = B^2 e^{2x} e^{-2x} = B^2$ y $V e^{-x} = B e^x e^{-x} = B$:

$$-F_\tau + rB \frac{e^{-x}}{B} F_x B e^x + \frac{1}{2} \sigma^2 B^2 \frac{e^{-2x}}{B^2} (F_{xx} - F_x) - rF = 0,$$

o, simplificando los términos:

$$-F_\tau + \frac{1}{2} \sigma^2 (F_{xx} - F_x) + rF_x - rF = 0.$$

$$F_\tau = \frac{1}{2} \sigma^2 F_{xx} + \left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) F_x - rF, \quad (48)$$

con condición inicial $F(x, 0) = \max(B e^x - B, 0) = B \max(e^x - 1, 0)$.

D.2. Segundo cambio: factor integrador para eliminar $-rF$

El término $-rF$ en (48) actúa como un descuento: hace que F decaiga exponencialmente en el tiempo, lo que no ocurre en la ecuación del calor pura. Para eliminarlo pasamos al precio sin descontar, introduciendo la nueva variable:

$$v(x, \tau) := e^{r\tau} F(x, \tau) \quad \Longleftrightarrow \quad F(x, \tau) = e^{-r\tau} v(x, \tau).$$

Derivamos $F = e^{-r\tau} v$ respecto de τ :

$$F_\tau = -r e^{-r\tau} v + e^{-r\tau} v_\tau.$$

Sustituimos en (48):

$$-r e^{-r\tau} v + e^{-r\tau} v_\tau = \frac{1}{2} \sigma^2 e^{-r\tau} v_{xx} + \left(r - \frac{1}{2} \sigma^2\right) e^{-r\tau} v_x - r e^{-r\tau} v.$$

Cancelamos $e^{-r\tau} > 0$ y los términos $-r v$:

$$v_\tau = \frac{1}{2} \sigma^2 v_{xx} + \left(r - \frac{1}{2} \sigma^2\right) v_x. \quad (49)$$

La condición inicial es, para $\tau = 0$:

$$v(x, 0) = F(x, 0) = B \max(e^x - 1, 0).$$

D.3. Tercer cambio: eliminar deriva

La ecuación (49) todavía contiene el término $\left(r - \frac{1}{2} \sigma^2\right)$, que representa deriva. Para eliminarlo, nos movemos a un sistema de referencia tal que:

$$y = x + \left(r - \frac{1}{2} \sigma^2\right) \tau, \quad z(y, \tau) := v(x, \tau).$$

Derivando respecto de las variables:

$$v_\tau = z_\tau + z_y \cdot \frac{dy}{d\tau} = z_\tau + a z_y, \quad v_x = z_y, \quad v_{xx} = z_{yy}.$$

Sustituyendo en (49):

$$z_\tau + a z_y = \frac{1}{2} \sigma^2 z_{yy} + a z_y.$$

El término $a z_y$ se cancela y llegamos a:

$$z_\tau = \frac{1}{2} \sigma^2 z_{yy}, \quad (50)$$

que es la ecuación del calor con difusividad $\frac{1}{2} \sigma^2$. Ahora, la condición inicial, en $\tau = 0$ (donde $y = x$), es:

$$z(y, 0) = B \max(e^y - 1, 0). \quad (51)$$

D.4. Solución de la ecuación del calor

La ecuación (50) en una dimensión espacial infinita, con condición inicial (51), admite la solución por convolución con el núcleo gaussiano:

$$z(y, \tau) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \sigma^2 \tau}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \exp\left(-\frac{(y - \xi)^2}{2 \sigma^2 \tau}\right) d\xi,$$

El núcleo gaussiano es la solución fundamental (función de Green) de la ecuación del calor; su varianza $\sigma^2 \tau$ crece linealmente con el tiempo, reflejando la difusión del proceso browniano subyacente. El resultado se obtiene de manera estándar por transformada de Fourier o por separación de variables.

D.5. Recuperación de la incógnita original $F(V, t)$

Recorremos el camino inverso de los cambios efectuados:

- $z(y, \tau)$ con $\tau = T - t$, $y = x + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)\tau$, $x = \ln(V/B)$.
- $v(x, \tau) = z(y, \tau)$.
- $F(x, \tau) = e^{-r\tau} v(x, \tau)$.
- Finalmente, $F(V, t) = F(x, \tau)$.

Sustituyendo explícitamente, y con $\tau = T - t$:

$$F(V, t) = e^{-r\tau} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2\tau}} \int_{-\infty}^{\infty} B \max(e^{\xi} - 1, 0) \exp\left(-\frac{(\ln(V/B) + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)\tau - \xi)^2}{2\sigma^2\tau}\right) d\xi.$$

D.6. Evaluación para la *call* europea

La integral se restringe al semieje $\xi > 0$, puesto que $\max(e^{\xi} - 1, 0) = 0$ para $\xi \leq 0$:

$$F(V, t) = B e^{-r\tau} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2\tau}} \int_0^{\infty} (e^{\xi} - 1) \exp\left(-\frac{(\ln(V/B) + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)\tau - \xi)^2}{2\sigma^2\tau}\right) d\xi.$$

Aplicamos el cambio estándar de tipificación gaussiana:

$$\eta = \frac{\xi - (\ln(V/B) + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)\tau)}{\sigma\sqrt{\tau}}, \quad \xi = \ln(V/B) + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)\tau + \sigma\sqrt{\tau}\eta,$$

de modo que $d\xi = \sigma\sqrt{\tau}d\eta$. El límite inferior $\xi = 0$ se transforma en:

$$\eta_0 = -\frac{\ln(V/B) + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}} = -x_2,$$

donde, anticipando la notación final, definimos:

$$x_2 := \frac{\ln(V/B) + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}} = \frac{\ln(V/B) + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)(T - t)}{\sigma\sqrt{T - t}}.$$

El límite superior $\xi \rightarrow \infty$ corresponde a $\eta \rightarrow \infty$. Notando que el prefactor $1/\sqrt{2\pi\sigma^2\tau}$ se simplifica con $d\xi = \sigma\sqrt{\tau}d\eta$ en $1/\sqrt{2\pi}$, separamos la integral en dos:

$$F(V, t) = B e^{-r\tau} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[\underbrace{\int_{-x_2}^{\infty} e^{\xi} e^{-\frac{1}{2}\eta^2} d\eta}_{I_1} - \underbrace{\int_{-x_2}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}\eta^2} d\eta}_{I_2} \right].$$

Evaluación de I_2

De manera directa, usando la simetría $\int_{-a}^{\infty} e^{-\eta^2/2} d\eta = \sqrt{2\pi}\Phi(a)$:

$$I_2 = \int_{-x_2}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}\eta^2} d\eta = \sqrt{2\pi}\Phi(x_2),$$

donde Φ denota la función de distribución acumulada de la $\mathcal{N}(0, 1)$.

Evaluación de I_1 : completar el cuadrado

Expresamos e^{ξ} en términos de η :

$$e^{\xi} = \frac{V}{B} e^{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)\tau + \sigma\sqrt{\tau}\eta}.$$

El exponente conjunto del integrando de I_1 es:

$$\sigma\sqrt{\tau}\eta - \frac{1}{2}\eta^2 = -\frac{1}{2}(\eta^2 - 2\sigma\sqrt{\tau}\eta) = -\frac{1}{2}(\eta - \sigma\sqrt{\tau})^2 + \frac{1}{2}\sigma^2\tau.$$

Por tanto:

$$\int_{-x_2}^{\infty} e^{\sigma\sqrt{\tau}\eta - \frac{1}{2}\eta^2} d\eta = e^{\frac{1}{2}\sigma^2\tau} \int_{-x_2}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}(\eta - \sigma\sqrt{\tau})^2} d\eta.$$

Hacemos el cambio: $\zeta = \eta - \sigma\sqrt{\tau}$; el nuevo límite inferior es:

$$-x_2 - \sigma\sqrt{\tau} = -(x_2 + \sigma\sqrt{\tau}) = -x_1,$$

donde definimos:

$$x_1 := x_2 + \sigma\sqrt{\tau} = \frac{\ln(V/B) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}} = \frac{\ln(V/B) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)(T - t)}{\sigma\sqrt{T - t}}.$$

Entonces:

$$\int_{-x_2}^{\infty} e^{\sigma\sqrt{\tau}\eta - \frac{1}{2}\eta^2} d\eta = e^{\frac{1}{2}\sigma^2\tau} \sqrt{2\pi}\Phi(x_1).$$

Multiplicando por el factor $(V/B)e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)\tau}$ que precede:

$$I_1 = \frac{V}{B} e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)\tau} \cdot e^{\frac{1}{2}\sigma^2\tau} \sqrt{2\pi} \Phi(x_1) = \frac{V}{B} e^{r\tau} \sqrt{2\pi} \Phi(x_1).$$

Ensamblaje

Sustituyendo I_1 e I_2 :

$$F(V,t) = B e^{-r\tau} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} [I_1 - I_2] = B e^{-r\tau} \left[\frac{V}{B} e^{r\tau} \Phi(x_1) - \Phi(x_2) \right].$$

Operando, los factores B y $e^{r\tau}$ se simplifican en el primer sumando:

$$F(V,t) = V \Phi(x_1) - B e^{-r\tau} \Phi(x_2).$$

Resultado final

Por tanto, queda demostrado que el precio de la *call* europea sobre el subyacente V , con precio de ejercicio B , vencimiento T y tasa libre de riesgo r constante, viene dado por:

$$\boxed{F(V,t) = V \Phi(x_1) - B e^{-r\tau} \Phi(x_2)}, \quad (52)$$

donde:

$$x_1 = \frac{\ln(V/B) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}, \quad x_2 = x_1 - \sigma\sqrt{\tau} = \frac{\ln(V/B) + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}},$$

$\tau = T - t$ es el tiempo restante hasta vencimiento y $\Phi(\cdot)$ es la función de distribución de la $\mathcal{N}(0,1)$.

E. Condiciones de contorno de la probabilidad de supervivencia de un bono corporativo

Comprobamos que la probabilidad de supervivencia

$$p(x, \tau) = \Phi\left(\frac{x + \mu_X \tau}{\sigma_X \sqrt{\tau}}\right) - e^{-2\mu_X x / \sigma_X^2} \Phi\left(\frac{\mu_X \tau - x}{\sigma_X \sqrt{\tau}}\right), \quad x > 0, \tau > 0,$$

satisface las tres condiciones de contorno $p(X,0) = 1$, $p(0,\tau) = 0$ y $p(\infty,\tau) = 1$, exigidas por el problema de primer paso de la sección 6.2.

E.1. Condición inicial. $p(X, 0) = 1$ para $X > 0$

Sea $X > 0$ fijo. Cuando $\tau \rightarrow 0^+$, los argumentos de las dos funciones Φ tienden a:

$$\frac{X + \mu_X \tau}{\sigma_X \sqrt{\tau}} = \frac{X}{\sigma_X \sqrt{\tau}} + \frac{\mu_X \sqrt{\tau}}{\sigma_X} \rightarrow +\infty,$$

$$\frac{\mu_X \tau - X}{\sigma_X \sqrt{\tau}} = -\frac{X}{\sigma_X \sqrt{\tau}} + \frac{\mu_X \sqrt{\tau}}{\sigma_X} \rightarrow -\infty.$$

Por tanto:

$$\Phi\left(\frac{X + \mu_X \tau}{\sigma_X \sqrt{\tau}}\right) \rightarrow 1 \quad \text{y} \quad \Phi\left(\frac{\mu_X \tau - X}{\sigma_X \sqrt{\tau}}\right) \rightarrow 0$$

Como $e^{-2\mu_X X / \sigma_X^2}$ es una constante positiva, el segundo sumando tiende a 0 y se concluye:

$$\lim_{\tau \rightarrow 0^+} p(X, \tau) = 1 - 0 = 1.$$

E.2. Condición de quiebra. $p(0, \tau) = 0$

Evalutando en $x = 0$:

$$p(0, \tau) = \Phi\left(\frac{\mu_X \tau}{\sigma_X \sqrt{\tau}}\right) - e^{-2\mu_X \cdot 0 / \sigma_X^2} \Phi\left(\frac{\mu_X \tau}{\sigma_X \sqrt{\tau}}\right) = \Phi\left(\frac{\mu_X \sqrt{\tau}}{\sigma_X}\right) - 1 \cdot \Phi\left(\frac{\mu_X \sqrt{\tau}}{\sigma_X}\right) = 0.$$

La cancelación es exacta porque, en $X = 0$, los dos argumentos coinciden y el factor exponencial vale 1.

E.3. Condición en el infinito. $p(\infty, \tau) = 1$

Sea $\tau > 0$ fijo y $X \rightarrow +\infty$. Para el primer término:

$$\frac{X + \mu_X \tau}{\sigma_X \sqrt{\tau}} \rightarrow +\infty \implies \Phi\left(\frac{X + \mu_X \tau}{\sigma_X \sqrt{\tau}}\right) \rightarrow 1.$$

El segundo término requiere algo más de cuidado:

$$e^{-2\mu_X X / \sigma_X^2} \Phi\left(\frac{\mu_X \tau - X}{\sigma_X \sqrt{\tau}}\right).$$

Distinguimos según el signo de μ_X :

- Si $\mu_X \geq 0$: $e^{-2\mu_X X / \sigma_X^2} \rightarrow 0$ y $\Phi(\cdot) \rightarrow 0$ (su argumento $\rightarrow -\infty$). El producto es inmediato y tiende a 0.
- Si $\mu_X < 0$: $e^{-2\mu_X X / \sigma_X^2}$ crece exponencialmente, pero $\Phi(\cdot)$ "decrece a 0 a una mayor velocidad".

Usando la cota clásica $\Phi(-y) \leq \frac{1}{y\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$ para $y > 0$ y tomando $y = \frac{(x-\mu_X\tau)}{(\sigma_X\sqrt{\tau})}$:

$$e^{-2\mu_X X/\sigma_X^2} \Phi\left(\frac{\mu_X\tau - X}{\sigma_X\sqrt{\tau}}\right) \leq \frac{1}{y\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{2\mu_X X}{\sigma_X^2} - \frac{(X - \mu_X\tau)^2}{2\sigma_X^2\tau}\right\}$$

Desarrollando el exponente:

$$-\frac{2\mu_X X}{\sigma_X^2} - \frac{(x - \mu_X\tau)^2}{2\sigma_X^2\tau} = -\frac{\mu_X X}{\sigma_X^2} - \frac{X^2}{2\sigma_X^2\tau} - \frac{\mu_X^2\tau}{2\sigma_X^2},$$

cuyo término cuadrático $-x^2/(2\sigma_X^2\tau)$ domina asintóticamente, de modo que la cota tiende a 0 cuando $x \rightarrow \infty$.

En cualquiera de los dos casos el segundo sumando se anula y, efectivamente:

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} p(X, \tau) = 1 - 0 = 1.$$

Queda así verificado que (36) satisface las tres condiciones de contorno y, en consecuencia, la complementaria $q(X, \tau) = 1 - p(X, \tau)$ es la probabilidad de quiebra en $(0, \tau)$ que exponen los autores en Hsu, Saá-Requejo & Santa-Clara (2010).

F. Verificación de la solución postulada del bono corporativo

Procedemos a demostrar que el precio del bono corporativo obtenido en la Sección 6.2,

$$b(X, \tau) = e^{-r\tau}(1 - Wq(X, \tau)), \quad q(X, \tau) = 1 - p(X, \tau),$$

con $p(X, \tau)$ dada por (36), satisface simultáneamente: (i) la EDE fundamental (32) deducida del argumento de cartera de cobertura, (ii) la condición terminal $b(X, T) = 1$ para $X > 0$ y (iii) la condición de quiebra $b(0, t) = (1 - W)e^{-r(T-t)}$. En esta demostración se toman como ciertas las ya probadas condiciones de contorno de $p(X, \tau)$ y sus consiguientes implicaciones. Para ello, recogemos, de nuevo, las expresiones de la derivación parcial de (33):

$$b_t = -b_\tau = re^{-r\tau}(1 - Wq) + We^{-r\tau}q_\tau, \quad b_X = -We^{-r\tau}q_X, \quad b_{XX} = -We^{-r\tau}q_{XX},$$

junto con la EDE fundamental del modelo, deducida a partir de la construcción de la cartera de cobertura bajo la variable de estado X :

$$b_t + \mu_X b_X + \frac{1}{2}\sigma_X^2 b_{XX} - rb = 0.$$

F.1. Verificación de la EDE

Sustituyendo explícitamente las expresiones de las derivadas parciales en la EDE:

$$\begin{aligned} & r e^{-r\tau} (1 - Wq) + W e^{-r\tau} q_\tau - \mu_X W e^{-r\tau} q_X - \frac{1}{2} \sigma_X^2 W e^{-r\tau} q_{XX} - r e^{-r\tau} (1 - Wq) \\ & = W e^{-r\tau} [q_\tau - \mu_X q_X - \frac{1}{2} \sigma_X^2 q_{XX}] = 0. \end{aligned}$$

Se tiene que, en efecto:

$$q_\tau = \mu_X q_X + \frac{1}{2} \sigma_X^2 q_{XX},$$

tal y como aparece en el desarrollo de la Sección 6.2 en el trabajo.

F.2. Condición terminal $b(X, T) = 1, X > 0$

Particularizando (33) en $\tau = 0$,

$$b(X, 0) = e^0 (1 - Wq(X, 0)) = 1 - Wq(X, 0).$$

Por el Anexo E, $p(X, 0) = 1$ para todo $X > 0$ y, por tanto, $q(X, 0) = 1 - p(X, 0) = 0$. Sustituyendo:

$$b(X, 0) = 1 - W \cdot 0 = 1.$$

F.3. Condición de quiebra $b(0, t) = (1 - W) e^{-r(T-t)}$

Evalutando (33) en $X = 0$,

$$b(0, \tau) = e^{-r\tau} (1 - Wq(0, \tau)).$$

El Anexo E establece que $p(0, \tau) = 0$ para todo $\tau > 0$, de donde $q(0, \tau) = 1 - p(0, \tau) = 1$. Sustituyendo y deshaciendo el cambio $\tau = T - t$,

$$b(0, t; T) = e^{-r(T-t)} (1 - W \cdot 1) = (1 - W) e^{-r(T-t)}.$$

Queda así verificado que la expresión (38) es la solución del problema de valoración formulado en la Sección 6.2.

Referencias

- Black, F. & Cox, J. C. (1976). Valuing corporate securities: Some effects of bond indenture provisions. *Journal of Finance*, 31(2), 351–367.
- Black, F. & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3), 637–654.
- Casella, G. & Berger, R. L. (2002). *Statistical Inference* (2.^a ed.), 47–53. Duxbury.
- Duan, J.-C. (1994). Maximum likelihood estimation using price data of the derivative contract. *Mathematical Finance*, 4(2), 155–167.
- Durbin, J. & Williams, D. (1992). The first-passage density of the Brownian motion process to a curved boundary. *Journal of Applied Probability*, 29(2), 291–304.
- Ericsson, J. & Reneby, J. (2005). Estimating structural bond pricing models. *Journal of Business*, 78(2), 707–735.
- Hsu, J. C., Saá-Requejo, J. & Santa-Clara, P. (2010). A structural model of default risk. *Journal of Fixed Income*, 19(3), 77–94.
- Itô, K. (1951). On stochastic differential equations. *Memoirs of the American Mathematical Society*, 4, 1–51.
- Jones, E., Mason, S. & Rosenfeld, E. (1984). Contingent claims analysis of corporate capital structures: An empirical investigation. *Journal of Finance*, 39(3), 611–627.
- Karatzas, I. and Shreve, S. E. (1991). *Brownian Motion and Stochastic Calculus* (2.^a ed.), 79–80, 95–100, 196. Springer-Verlag.
- Kou, S. G. (2002). A jump-diffusion model for option pricing. *Management Science*, 48(8), 1086–1101.
- Li, K. L. & Wong, H. Y. (2008). Structural models of corporate bond pricing with maximum likelihood estimation. *Journal of Empirical Finance*, 15(4), 751–777.
- Longstaff, F. A. & Schwartz, E. S. (1995). A simple approach to valuing risky fixed and floating rate debt. *Journal of Finance*, 50(3), 789–819.
- Merton, R. C. (1974). On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates. *Journal of Finance*, 29(2), 449–470.
- Merton, R. C. (1980). On estimating the expected return on the market: An exploratory investigation. *Journal of Financial Economics*, 8(4), 323–361.

- Ogden, J. P. (1987). Determinants of the ratings and yields on corporate bonds: Tests of contingent claims models. *Journal of Financial Research*, 10(4), 329–339.
- Øksendal, B. (2003). *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications* (6.^a ed.). Springer.
- Ronn, E. I. & Verma, A. K. (1986). Pricing risk-adjusted deposit insurance: An option-based model. *Journal of Finance*, 41(4), 871–895.
- Zhou, C. (2001). The term structure of credit spreads with jump risk. *Journal of Banking and Finance*, 25(11), 2015–2040.



Declaración Responsable sobre Autoría y Uso Ético de Herramientas de Inteligencia Artificial (IA)

Yo, [Rodrigo García Arlanzón](#),

con DNI/NIE/PASAPORTE: 54197884V

declaro de manera responsable que el presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) con el título

[Modelización Estocástica en Finanzas. Modelos Estructurales de Valoración de Deuda y Estimación de Parámetros.](#)

es el resultado de mi trabajo intelectual personal y creativo, y ha sido elaborado de acuerdo con los principios éticos y las normas de integridad vigentes en la comunidad académica y, más específicamente, en la Universidad Complutense de Madrid.

Soy, pues, autor del material aquí incluido y, cuando no ha sido así y he tomado el material de otra fuente, lo he citado o bien he declarado su procedencia de forma clara -incluidas, en su caso, herramientas de inteligencia artificial-. Las ideas y aportaciones principales incluidas en este trabajo, y que acreditan la adquisición de competencias, son mías y no proceden de otras fuentes o han sido reescritas usando material de otras fuentes.

Asimismo, aseguro que los datos y recursos utilizados son legítimos, verificables y han sido obtenidos de fuentes confiables y autorizadas. Además, he tomado medidas para garantizar la confidencialidad y privacidad de los datos utilizados, evitando cualquier tipo de sesgo o discriminación injusta en el tratamiento de la información.

En Madrid, a [23 de junio de 2026](#)

A large, stylized blue 'X' mark, likely representing a handwritten signature.

[Rodrigo García Arlanzón](#)